المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte

Republique Tunisienne
Ministere de L'Enseignement Superieur
et de la Recherche Scientifique
Universite de Carthage

SO_ GM.25

RAPPORT DE STAGE
Technicien

Présenté à

L'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Bizerte

Entreprise d'accueil : Techniplast

Techniplast
A Onetech company

Période : 16/06/2025 – 01/08/2025

Réalisé par :

HAMDI Ahmed

Encadrant de l'Entreprise par :

Mr KOCHLEF Hedi

Année Universitaire : 2024_2025

Remerciements

*J'ai le grand privilège d'avoir eu l'occasion de réaliser mon stage d'initiation au Sein de la société " **TECHNIPLAST** " à Bizerte.*

*Au terme de ce travail, je tenais à exprimer mes sincères remerciements à « **MR SELLAMI HEDI** » le directeur général qui a bien voulu diriger mon travail et m'a apporté toute l'aide et soutien moral afin de faire une bonne élaboration de mon stage.*

*Je tiens à remercier également « **Mr KOCHLEF HEDI** » mon encadrant, pour sa coopération professionnelle et la confiance qu'elle m'a accordée dès mon arrivée à la société. Je la remercie pour la qualité exceptionnelle de son encadrement, pour sa patience, sa rigueur et sa participation au bon déroulement de ce rapport.*

Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé de près ou de loin à me profiter au maximum pendant la période de stage sans oublier tous les Responsables de l'entreprise pour leurs encouragements et leurs soutiens ainsi que tous les personnels de l'usine qui m'ont aidé à s'intégrer dans cette société.

Finalement nous remercions les membres du jury, qui nous honorent d'accepter l'évaluation de ce travail.

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES ..... **II**

LISTE DES FIGURES ..... **V**

LISTE DES TABLEAUX ..... **VII**

INTRODUCTION GÉNÉRALE **1**

CHAPITRE 1: PRESENTATION DE LA SOCIETE ET CADRE DE PROJET **4**

1-1. Introduction 4

1-2. Groupe OneTech 4

1-2.1. Historique 4

1-2.2. Partenaires de OneTech 5

1-2.3. Secteur d'activités du groupe OneTech 5

1-2.4. Sites du groupe OneTech 6

1-2.5. Synergie entre les entreprises du groupe OneTech 6

1-3. Techniplast 7

1-3.1. Organigramme de Techniplast 8

1-3.2. Secteurs d'activités de Techniplast 8

1-3.3. Produits de Techniplast 9

1-3.4. Clients de Eleonetech 10

1-4. Cadre de projet 11

1-5. Conclusion 11

CHAPITRE 2: RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE **13**

2-1. Introduction 13

2-2. Étude des matériaux polymères 13

2-2.1. Types des polymères 13

2-2.2. Procédés de fabrication par plastique 14

2-3. L'injection plastique 15
2-3.1. Processus d'injection 15
2-3.2. Presse d'injection plastique 17
2-4. Moule d'injection plastique 18
2-4.1. Types des moules 19
2-5. Circuit d'alimentation 23
2-5.1. Canal d'alimentation 24
2-5.2. Seuil 25
2-6. Conclusion 26
CHAPITRE 3: ANALYSE TECHNIQUE ET RHEOLOGIQUE 28
3-1. Introduction 28
3-2. Présentation de l'article 28
3-3. Analyse technique 28
3-3.1. Propriétés de l'article 29
3-3.2. Exigences de l'article 29
3-4. Etude rhéologique 32
3-4.1. Analyse d'épaisseur 32
3-4.2. Choix de la ligne de joint 33
3-4.3. Choix du plan de joint 33
3-4.4. Analyse des dépouilles 34
3-4.5. Analyse des contre-dépouilles 35
3-4.6. Choix du point d'injection 35
3-5. Simulation de l'injection 36
3-5.1. Temps de remplissage 37
3-5.2. Pièges à air 37
3-5.3. Ligne de soudure 38

3-5.4. Température en fin de remplissage 39

3-6. Conclusion 39

CHAPITRE 4: CONCEPTION DU MOULE 41

4-1. Introduction 41

4-2. Choix de la configuration du moule 41

4-2.1. Type de moule 41

4-3. Fonction mise en forme 42

4-3.1. Retrait 42

4-3.2. Empreintes du moule 42

4-3.3. Évacuation de l'air 44

4-4. Fonction d'alimentation 44

4-4.1. Dimensionnement de la carotte 45

4-4.2. Dimensionnement des canaux d'alimentation 45

4-4.3. Dimensionnement des seuils d'injection 46

4-5. Circuit de refroidissement 47

4-6. Description du moule 48

4-6.1. Composants clés du moule 50

4-6.2. Composants standards du moule 52

4-7. Conclusion 55

***CHAPITRE 5 : DOSSIER TECHNIQUE* 56**

CONCLUSION GENERALE 72

BIBLIOGRAPHIE 73

ANNEXES 74

LISTE DES FIGURES

Figure 1-1: Evolution historique de l'OneTech [1]. 4

Figure 1-2 : Partenaires du groupe OneTech. 5

Figure 1-3 : Répartition des secteurs d'activités. [1] 6

Figure 1-4 : Synergie entre les entreprises OneTech. [1] 7

Figure 1-5: Organigramme de Techniplast. 8

Figure 1-6: Réparation des activités chez Techniplast. 9

Figure 1-7: Réparation des secteurs d'activité chez Techniplast. 9

Figure 1-8: Principaux produits 10

Figure 1-9: Principaux Clients chez Techniplast. 10

Figure 2-1: Phase de planification. [5] 15

Figure 2-2: Phase de remplissage. [5] 16

Figure 2-3: Phase de maintien et refroidissement. [5] 16

Figure 2-4: Phase d'éjection. [5] 16

Figure 2-5: Presse ARBURG à injection horizontale utilisée chez Techniplast. 17

Figure 2-6: Architecture d'une presse horizontale [6]. 17

Figure 2-7: Éléments constitutifs d'un moule d'injection. 19

Figure 2-8: Système d'injection à canaux chauds 23

Figure 2-9: Différentes parties du circuit d'alimentation. 23

Figure 2-10: Différents types de canaux d'alimentation et leurs usinages associés. 24

Figure 3-1: Illustration de l'article étudié : Push Button Mode. 28

Figure 3-2: Cartographie des épaisseurs de la pièce « Push Button Mode ». 32

Figure 3-3: Positionnement de la ligne de joint sur la pièce injectée. 33

Figure 3-4: Illustration du plan de joint choisi pour la pièce injectée. 34

Figure 3-5: Analyse des angles de dépouille de la pièce injectée. 34

Figure 3-6: Localisation et classification des contre-dépouilles. 35

Figure 3-7: Emplacement du point d'injection. 36

Figure 3-8: Cartographie du temps de remplissage. 37

Figure 3-9: Localisation des zones de piégeage d'air. 38

Figure 3-10: Distribution thermique des lignes de soudure. 38

Figure 3-11: Cartographie thermique de fin de remplissage. 39

Figure 4-1: Vue du porte-empreintes côté éjection. 43

Figure 4-2: Vue du porte-empreintes côté injection. 43

Figure 4-3: Circuit d'évacuation de l'air. 44

Figure 4-4: Géométrie et calcul des dimensions de la carotte. 45

Figure 4-5: Représentation du système d'alimentation. 46

Figure 4-6: Schéma de dimensionnement d'un seuil sous-marin. 47

Figure 4-7: Circuit de refroidissement dans le porte-empreintes coté éjection. 47

Figure 4-8 : Circuit de refroidissement dans le porte-empreintes coté injection. 48

Figure 4-9: Vue d'ensemble des composants du moule. 49

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1-1: Fiche signalétique de Techniplast.....7

Tableau 2-1: Principe de fonctionnement du moule à deux plaques. 20

Tableau 2-2: Étapes de fonctionnement du moule à trois plaques.....21

Tableau 2-3: Fonctionnement du système de déverrouillage automatique.....22

Tableau 2-4: Critères de choix des différentes types de canaux. 24

Tableau 2-5: Caractéristiques comparées des différents types de seuils d'injection. 25

Tableau 3-1: Critères visuels d'évaluation de la qualité de surface. 30

Tableau 3-2: Exigences dimensionnelles et tolérances de la pièce.....31

Tableau 4-1: Fonction des composants clés du moule.....50

Tableau 4-2: Composants standards du moule et leurs rôles. 53

INTRODUCTION GÉNÉRALE

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Dans un contexte industriel marqué par une concurrence accrue et des exigences de qualité toujours plus élevées, les entreprises doivent sans cesse optimiser leurs procédés de fabrication afin de garantir la performance, la fiabilité et la rentabilité de leurs productions. L'industrie du moulage par injection plastique, en particulier, occupe une place centrale dans la réalisation de composants complexes et fonctionnels destinés à des secteurs variés, notamment l'automobile.

Le présent projet, mené au sein de Techniplast (groupe Onetech) pour le client Valeo, porte sur la conception et l'optimisation d'un moule d'injection destiné à la pièce « Push Button Mode », intégrée au système de commande du volume sonore d'un véhicule.

Le présent rapport est structuré en cinq chapitres :

- Le premier chapitre présente le groupe Onetech et sa filiale Techniplast, en décrivant leurs activités, leurs principaux clients et leurs produits. Il introduit également le cadre du projet, en précisant le contexte, les objectifs et les enjeux industriels liés à la fabrication de la pièce « Push Button Mode ».

- Le deuxième chapitre expose la recherche bibliographique sur le procédé d'injection plastique, en abordant les principes de fonctionnement, les paramètres influents, les étapes du cycle et les matériaux utilisés.

- Le troisième chapitre analyse techniquement la pièce étudiée, en détaillant ses caractéristiques géométriques et fonctionnelles, ainsi que les contraintes de fabrication. Il comprend également une étude rhéologique visant à déterminer les paramètres optimaux de moulage.

- Le quatrième chapitre présente la conception du moule, depuis le choix de la configuration jusqu'au dimensionnement des systèmes d'alimentation et de refroidissement, ainsi que la définition des composants techniques et standards.

- Le cinquième chapitre constitue le dossier technique complet, regroupant les plans, les schémas et les informations nécessaires à la fabrication et à l'assemblage du moule.

CHAPITRE 1 :

PRÉSRNTATION DE LA SOCIÉTÉ & CADERE DE PROJET

CHAPITRE 1: Présentation de la société et cadre de projet

1-1. Introduction

Dans ce chapitre, le groupe Onetech sera présenté à travers son historique. Une attention particulière sera portée à la société Techniplast, entité majeure du groupe, avec une description de ses activités, de ses clients principaux et de ses gammes de produits. Enfin, le cadre du projet sera exposé, précisant le contexte, les objectifs et les enjeux techniques et industriels liés à la réalisation de l'article Push Button Mode.

1-2. Groupe OneTech

Onetech est un groupe industriel privé opérant sur les marchés internationaux. Pour présenter au mieux ce groupe, nous évoquons dans cette partie son historique, ses partenaires, ses secteurs d'activités, ses différents sites ainsi que la synergie entre ces derniers.

1-2.1. Historique

Le groupe OneTech a été fondé en 1978 par M. Moncef SELLAMI avec la création de la société Tunisie Câbles à Grombalia, spécialisée dans la production de câbles électriques. Au fil des années, cette entreprise a connu une croissance rapide et a diversifié ses activités en investissant dans les secteurs des télécommunications et de l'électronique. Cette diversification stratégique a permis au groupe de devenir un acteur industriel majeur sur la scène internationale, offrant des solutions innovantes et intégrées à ses clients dans divers domaines technologiques. La figure suivante illustre l'évolution et la croissance stratégique du groupe OneTech dans le secteur des technologies de l'information.

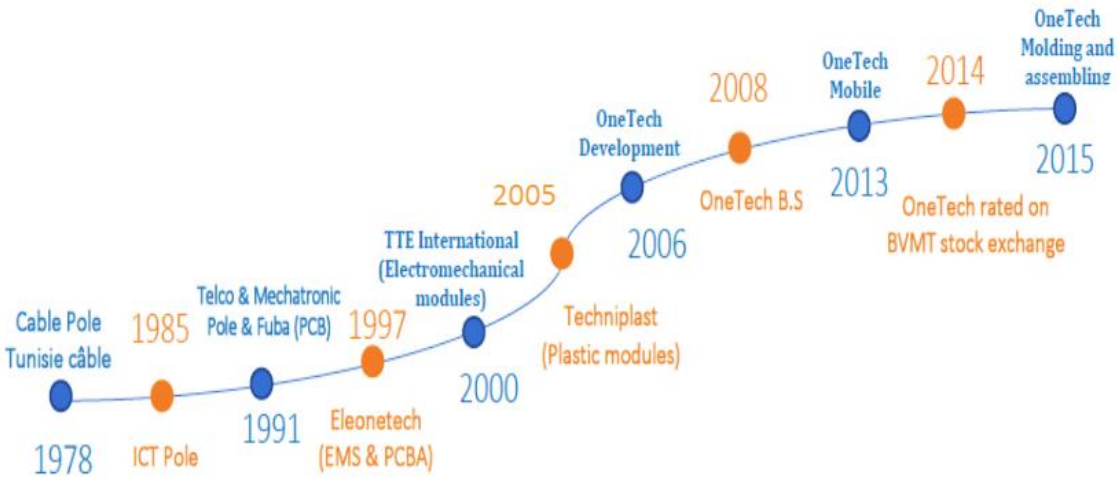


Figure 1-1: Evolution historique de l'OneTech [1].

1-2.2. Partenaires de OneTech

Depuis sa création, la stratégie de groupe OneTech repose sur l'acquisition de technologies avancées et l'accès aux marchés internationaux grâce à des partenariats avec des leaders mondiaux. Ces collaborations industrielles avec des entreprises renommées ont facilité le transfert de technologies et favorisé une coopération mutuellement bénéfique, où l'apprentissage et l'innovation sont au cœur des priorités. La figure 1-2 illustre les principaux partenaires du groupe OneTech. [1]



Figure 1-2 : Partenaires du groupe OneTech.

1-2.3. Secteur d'activités du groupe OneTech

Le groupe OneTech opère aujourd'hui dans plusieurs secteurs clés. Le premier secteur est celui du câblage, où le groupe fabrique des câbles de basse et moyenne énergie pour les infrastructures, des câbles de télécommunication et de transmission de données, ainsi que des câbles destinés au secteur automobile. Le deuxième secteur est la mécatronique, qui englobe deux grandes activités : l'électronique, dédiée à la fabrication de circuits imprimés et à l'assemblage électronique, et l'activité mécanique. Le troisième secteur, les technologies de l'information et de la communication (TIC), inclut l'intégration des services de télécommunication, des réseaux et des solutions informatiques, ainsi que la distribution de services de télécommunication. De plus, OneTech s'engage dans d'autres activités, notamment la production d'emballages primaires souples pour les médicaments.

La figure 1-3 présente la répartition en pourcentage des différents secteurs d'activité du groupe OneTech. [1]

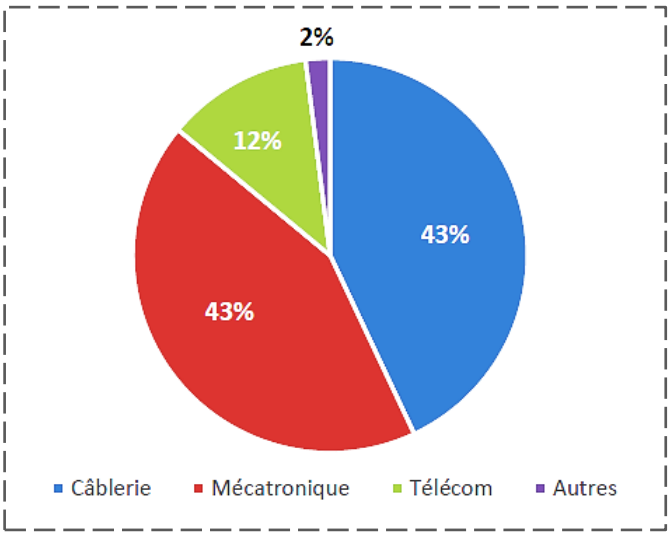


Figure 1-3 : Répartition des secteurs d'activités. [1]

1-2.4. Sites du groupe OneTech

Aujourd'hui, le groupe OneTech se distingue par une présence industrielle remarquable avec ses 10 sites de production, générant un chiffre d'affaires substantiel, dont 75% provient des exportations. Employant environ 3800 personnes, OneTech dessert plus de 50 pays à travers le monde. Cette performance fait de groupe OneTech l'un des principaux exportateurs du pays, consolidant sa réputation sur la scène internationale. [1]

Les sites actuels du groupe sont répartis comme suivant :

- Tunis, Tunisie : Siège social, siège des TIC.
- Bizerte, Tunisie : Production des circuits imprimés, faisceaux et câbles électriques, SME, moulage plastique, modules électroniques et mécaniques.
- Grombalia, Tunisie : Production des câbles.
- Tanger, Maroc : Moulage plastique et modules électromécaniques.

1-2.5. Synergie entre les entreprises du groupe OneTech

Le groupe OneTech place sa confiance dans la synergie entre ses entreprises, adoptant le concept du « one stop shop ». Cette approche repose sur l'association d'éléments en vue d'obtenir un résultat commun, à savoir la mise en œuvre d'une stratégie de vente permettant aux clients d'effectuer la majorité de leurs achats en un seul endroit. La figure ci-dessous illustre cette synergie entre les sociétés du groupe OneTech.

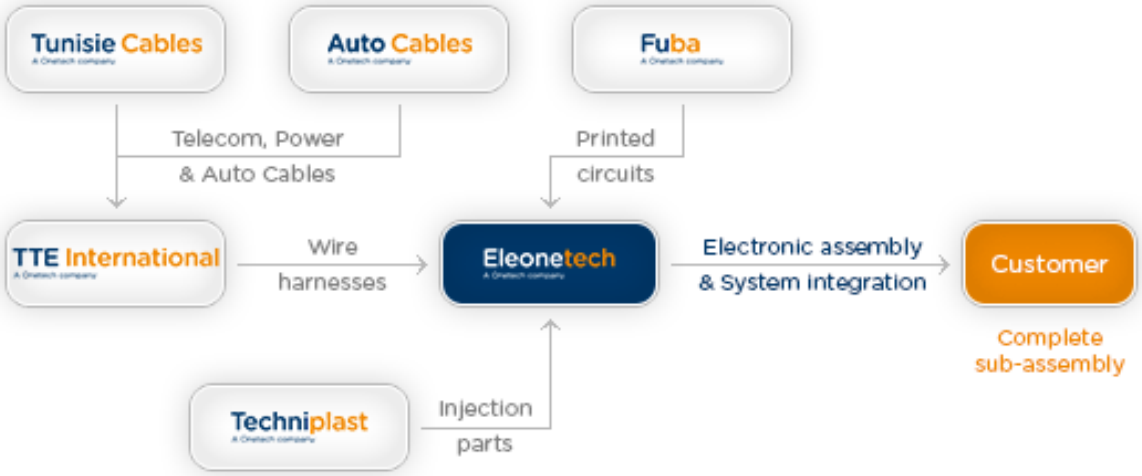


Figure 1-4 : Synergie entre les entreprises OneTech. [1]

1-3. Techniplast

Techniplast a été fondée en 2005 et fait partie intégrante du groupe OneTech, spécialisée dans l'injection plastique technique mono- et bi-matière. Reconnue pour son savoir-faire industriel et sa capacité d'innovation, l'entreprise intervient principalement dans les secteurs exigeants tels que l'automobile, en assurant des prestations de co-développement, de fabrication de moules, d'injection, de surmoulage et d'assemblage.

Le tableau suivant présente une fiche signalétique détaillée d'Eleonetech. Il met en lumière les principales caractéristiques de l'entreprise. [2]

Tableau 1-1: Fiche signalétique de Techniplast.

Elément	Information
Nom officiel	Techniplast
Forme juridique	Société à responsabilité limité (SARL)
Siège social	Zone industrielle d'Azib, Bizerte 7021, Tunisie
Activités	Injection plastique mono- et bi-matière, surmoulage, assemblage
Secteurs d'intervention	Automobile, Télécommunication, Domotique et équipements domestiques, Électricité et électronique
Certifications	ISO9001:2015, ISO14001 :2015, IATF16949 :2016
Marchés	Europe, Afrique du Nord, Moyen Orient
Site web	https://onetech-group.com/mechatronics/techniplast
Téléphone	+216 72 451 060
Fax	+216 72 451 110

1-3.1. Organigramme de Techniplast

L'organigramme de Techniplast offre une vue d'ensemble détaillée de la répartition des postes et des responsabilités au sein de l'entreprise. Il présente une représentation visuelle de la structure organisationnelle, mettant en évidence les diverses directions et services. Cette illustration permet de clarifier les rôles et les relations hiérarchiques, facilitant ainsi la coordination et l'efficacité opérationnelle. Cette visualisation est présentée dans la figure1-5.

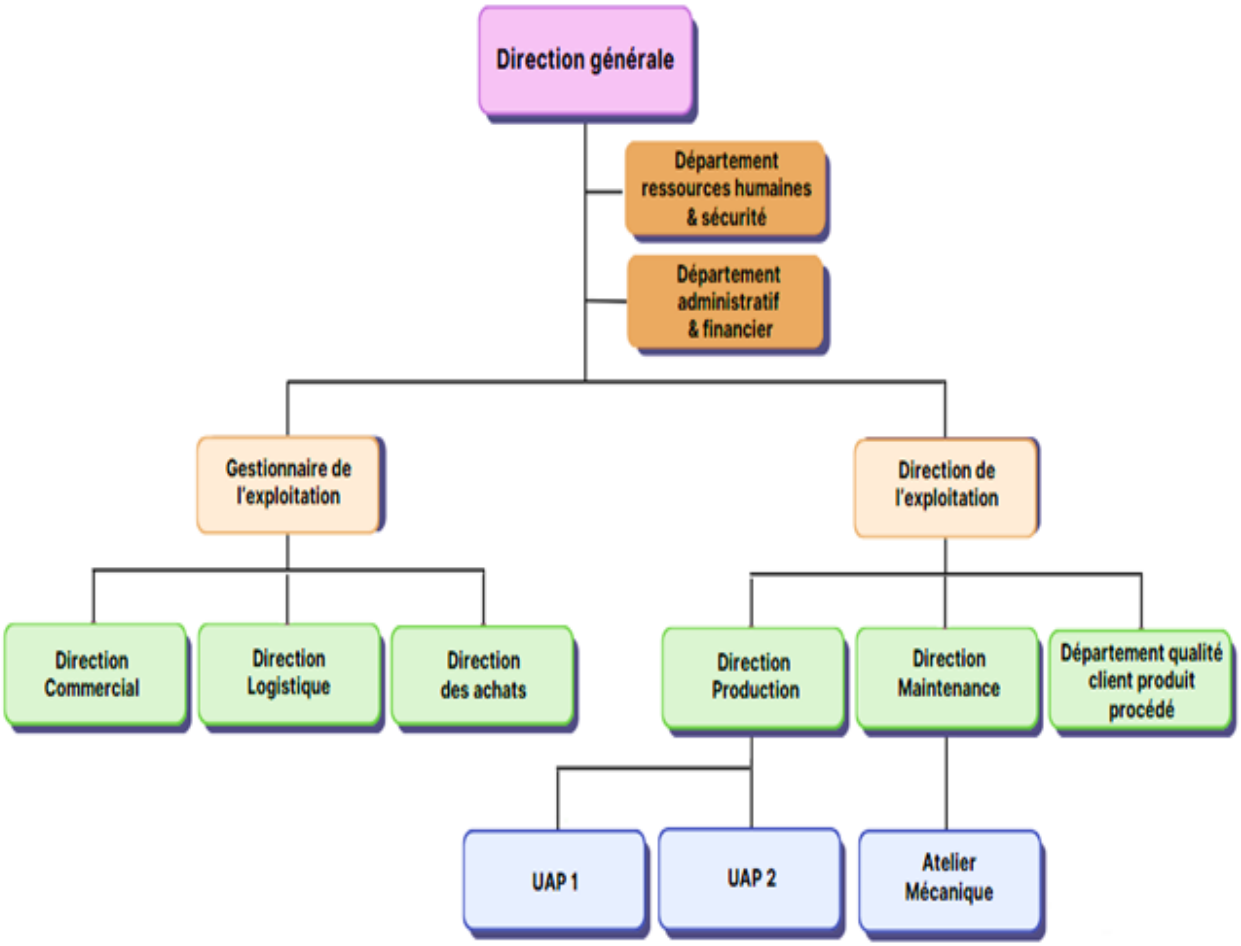


Figure 1-5: Organigramme de Techniplast.

1-3.2. Secteurs d'activités de Techniplast

Techniplast Industrie est une entreprise spécialisée dans le moulage de pièces plastiques techniques, avec une forte expertise en injection mono-matière et en bi-matière. Dans une logique d'intégration et d'amélioration continue, l'entreprise a élargi ses prestations pour inclure l'assemblage de pièces semi-finies et finies, répondant ainsi aux exigences croissantes de ses clients en matière de solutions complètes. Elle dispose également d'un département ingénierie dédié à l'étude, au développement et à la fabrication des moules et outillages

d'injection. La figure 1-6 illustre la répartition des principales activités de l'entreprise, dont l'injection mono-matière représente la part la plus significative. [2]

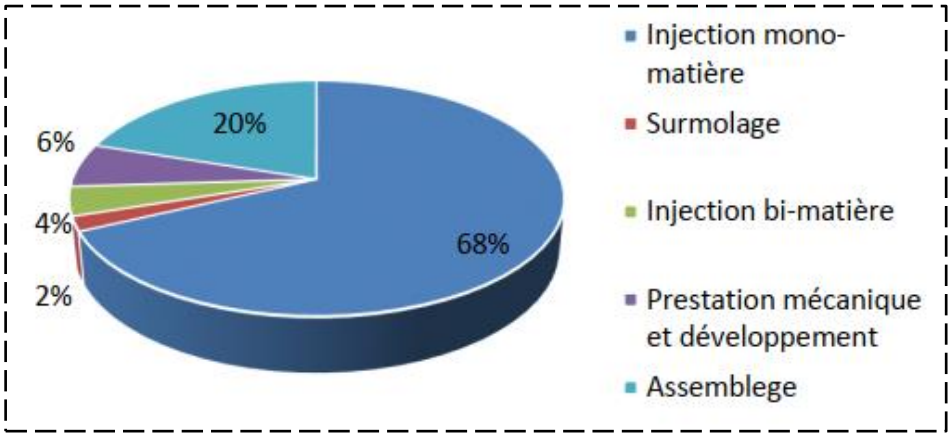


Figure 1-6: Réparation des activités chez Techniplast.

1-3.3. Produits de Techniplast

Techniplast structure son activité autour de trois secteurs clés : l'industrie automobile, le secteur des télécommunications, et celui de l'industrie générale. Cette diversification lui permet de répondre à des exigences techniques variées, tout en assurant une stabilité de production face aux fluctuations du marché. La répartition des volumes de production entre ces trois domaines reflète les priorités stratégiques de l'entreprise, avec une prédominance marquée du secteur automobile. La figure 1-7 illustre cette répartition en pourcentage, mettant en évidence l'importance relative de chaque secteur dans l'activité globale de Techniplast.

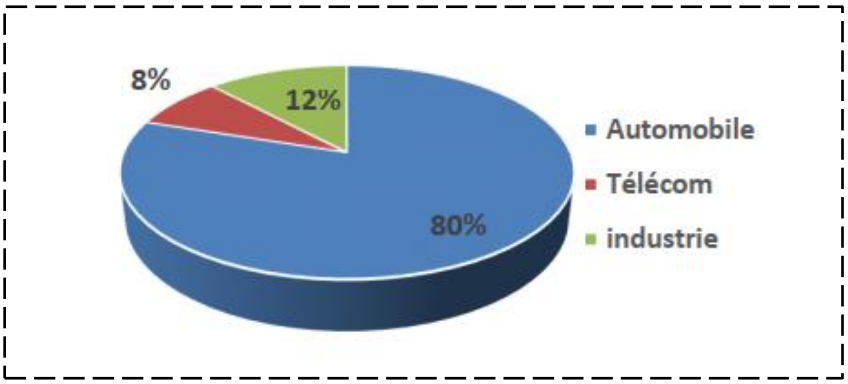


Figure 1-7: Réparation des secteurs d'activité chez Techniplast.

Grâce à la diversité de ses secteurs d'intervention, Techniplast propose une large gamme de produits plastiques techniques adaptés à des applications variées. Cette richesse de l'offre constitue un levier stratégique majeur, lui permettant de répondre aux besoins spécifiques de ses clients tout en conservant un avantage concurrentiel durable. La figure 1-8 présente une

synthèse des principaux produits fabriqués par l'entreprise, illustrant la variété et la spécialisation de sa production.



Figure 1-8: Principaux produits.

1-3.4. Clients de Eleonetech

Techniplast figure aujourd'hui parmi les entreprises de référence dans le domaine de l'injection plastique technique. Grâce à son expertise et à la qualité de ses prestations, elle occupe une position stratégique en tant que fournisseur privilégié pour les secteurs de l'automobile et des télécommunications. L'entreprise a su développer un portefeuille clients à la fois diversifié et en constante expansion, composé de groupes industriels de renommée internationale tels que Valeo, Sagemcom, TTE International, Draxlmaier et Sanden. Cette collaboration avec des acteurs majeurs de l'industrie mondiale implique une maîtrise rigoureuse de la gestion des exigences clients, tant en termes de qualité, de délais que d'innovation. . La figure ci-dessous présente une liste des principaux clients de l'entreprise, soulignant la diversité et l'ampleur de ses collaborations industrielles. [2]



Figure 1-9: Principaux Clients chez Techniplast.

1-4. Cadre de projet

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre la société Techniplast, spécialisée dans la conception et la fabrication de pièces plastiques par injection, et le client Valeo, acteur de référence dans le secteur des équipements automobiles. Il concerne la conception et l'optimisation d'un moule d'injection destiné à la production de l'article Push Button Mode.

L'élément étudié est une pièce fonctionnelle intégrée au système de commande du volume sonore, positionnée à l'arrière du volant d'un véhicule. Sa fabrication repose sur le procédé de moulage par injection en utilisant un matériau thermoplastique de type PA66 (Polyamide 66), choisi pour ses excellentes propriétés mécaniques, sa résistance à l'usure et sa tenue thermique.

Le projet englobe :

- ✓ L'analyse des spécifications techniques et fonctionnelles définies par le client.
- ✓ La conception et le dimensionnement du moule, incluant les systèmes d'alimentation, de refroidissement et la sélection des composants standards.
- ✓ L'optimisation de la conception pour garantir la qualité, la répétabilité et la rentabilité du processus de production.

L'objectif est de développer une solution technique répondant aux exigences strictes du cahier des charges, tout en respectant les contraintes industrielles et économiques de la production en série.

1-5. Conclusion

En conclusion, ce premier chapitre a présenté en détail le groupe Onetech et sa filiale Techniplast. Il a également permis de situer le cadre du projet consacré à la conception et à l'optimisation d'un moule d'injection pour la pièce Push Button Mode. Cette mise en contexte ouvre la voie au chapitre suivant, dédié à la recherche bibliographique sur le procédé de moulage par injection plastique et ses principaux éléments constitutifs.

CHAPITRE 2 :

RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE

CHAPITRE 2: Recherche bibliographique

2-1. Introduction

Ce chapitre présente une synthèse des connaissances fondamentales liées au procédé d'injection plastique, en mettant l'accent sur les paramètres influents, les phases du cycle d'injection, les matériaux couramment utilisés, ainsi que les principales technologies et conceptions de moules.

2-2. Étude des matériaux polymères

Le mot « plastique » regroupe une large gamme de matériaux fabriqués à partir du pétrole. Ces matériaux sont composés principalement de polymères, de longues chaînes de molécules qui leur donnent une grande souplesse de mise en forme. Grâce à cette propriété, les plastiques peuvent être facilement transformés par chauffage, entre 100 °C et 300 °C, à l'aide de procédés comme le moulage ou l'injection.

2-2.1. Types des polymères

Les polymères ou bien les plastiques se divisent en trois grandes familles, chaque famille est caractérisée par leurs propriétés qui dépendent de l'organisation des molécules et de la liaison qui relie ces molécules. [3]

- **Thermoplastique :** Les thermoplastiques sont des polymères qui deviennent malléables sous l'effet de la chaleur et retrouvent leur rigidité en refroidissant. Cette transformation est réversible, car leurs longues chaînes moléculaires, liées par des forces faibles, peuvent se réorganiser sans modification chimique. Cela leur permet d'être facilement formés, fondus, puis réutilisés.

  Exemples : Polyéthylène (PE), Polychlorure de vinyle (PVC), Polypropylène (PP)…
- **Thermodurcissables :** Les thermodurcissables sont des polymères qui prennent une forme définitive lors de leur première mise en œuvre sous l'effet de la chaleur. Cette transformation est irréversible, car leurs longues chaînes moléculaires sont fortement réticulées par des liaisons chimiques covalentes. Une fois durci, le matériau ne peut plus être ramolli par la chaleur.

  Exemples : Polyuréthane (PUR), Phénoplastes (PF), Époxy (EP).

- **Élastomères :** Les élastomères sont des polymères souples dotés d'une forte élasticité, comparables au caoutchouc naturel. Leur structure est composée de longues chaînes moléculaires enchevêtrées, reliées par des points de réticulation (ou nœuds de réseau). Sous l'effet d'une traction, les chaînes s'alignent et permettent de grandes déformations. Une fois la contrainte levée, le matériau retrouve sa forme initiale. Exemples : Copolymère styrène-butadiène (SBR), Caoutchouc naturel (NR), Néoprène (CR).

2-2.2. Procédés de fabrication par plastique

La fabrication des pièces en plastique repose sur différentes techniques, choisies en fonction de la nature du polymère utilisé et des exigences du produit final. Chaque procédé présente des avantages spécifiques selon l'application visée. La section suivante présente quelques procédés couramment utilisés.[4]

- ✓ **L'injection plastique :** Le moulage par injection, ou injection plastique, est un procédé de fabrication qui consiste à chauffer des granulés de polymère jusqu'à leur ramollissement, puis à les injecter sous haute pression dans une empreinte de moule. Cette technique permet la production rapide de pièces complexes, en une seule étape, avec une excellente précision dimensionnelle et une bonne répétabilité.

- ✓ **Soufflage :** Le soufflage est l'un des procédés les plus anciens de mise en forme des thermoplastiques, inspiré du modelage du verre. Il consiste à former des pièces creuses, généralement à partir d'une préforme, en insufflant de l'air comprimé qui vient plaquer le matériau fondu contre les parois d'un moule. Cette technique est particulièrement utilisée pour la fabrication de contenants légers tels que les bouteilles, flacons et réservoirs.

- ✓ **Thermoformage :** Le thermoformage est un procédé de transformation secondaire dans lequel le polymère, présenté sous forme de plaques, de tubes ou de profilés, est ramolli par chauffage puis mis en forme sur un moule métallique. L'ajustement au moule est assuré par aspiration sous vide ou injection d'air comprimé. Ce procédé permet la fabrication de pièces à parois fines et à géométrie relativement simple.

- ✓ **Extrusion :** L'extrusion est un procédé de transformation en continu, destiné à produire des pièces de grande longueur et de section constante. Le polymère, sous forme de poudre ou de granulés, est introduit dans un cylindre chauffé où il est entraîné par une vis sans fin. En progressant, le matériau est ramolli, compressé, puis forcé à travers une filière

(orifice) qui lui donne sa forme finale. Ce procédé est couramment utilisé pour la fabrication de tubes, canalisations, profilés pour portes et fenêtres, ou encore films plastiques.

- ✓ **Rotomoulage** Le roto-moulage est un procédé de transformation de matière plastique permettant de fabriquer des objets creux généralement de grandes dimensions. Une fine poudre thermoplastique est enfermée dans un moule chauffé qui tourne sur lui-même. Le matériau se répartit uniformément sur les parois du moule par centrifugation. Cette méthode nous permet de produire des objets creux comme des kayaks, des cuves ou des silos.

2-3. L'injection plastique

L'injection plastique est l'un des procédés de transformation des matières thermoplastiques les plus répandus dans l'industrie. Elle permet la fabrication en série de pièces techniques aux formes complexes, avec une grande précision et un haut niveau de répétabilité. Ce procédé repose sur l'utilisation d'une presse d'injection et d'un moule, permettant d'injecter la matière fondue sous pression dans une cavité définissant la forme de la pièce.

2-3.1. Processus d'injection

Le moulage par injection des polymères se déroule en quatre phases principales, qui s'enchaînent de manière automatique et cyclique :

- **Plastification :** Le polymère, sous forme de granulés, est introduit dans la trémie, puis entraîné par une vis sans fin tournante à l'intérieur d'un fourreau chauffé (environ 300 °C). Sous l'effet combiné de la chaleur et du cisaillement mécanique, la matière fond progressivement jusqu'à devenir homogène et prête à être injectée. La figure 2-1 illustre cette phase de transformation de la matière à l'état fondu.

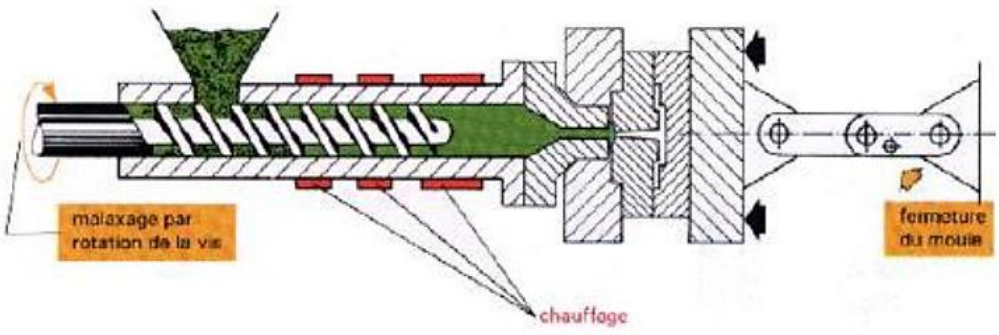


Figure 2-1: Phase de planification. [5]

- **Remplissage :** La matière fondue est ensuite injectée sous haute pression dans un moule fermé, dont la cavité épouse exactement la forme de la pièce à fabriquer. Cette phase assure un remplissage complet et rapide du moule. Cette étape est représentée dans la figure 2-2, qui montre l'injection de la matière dans le moule.

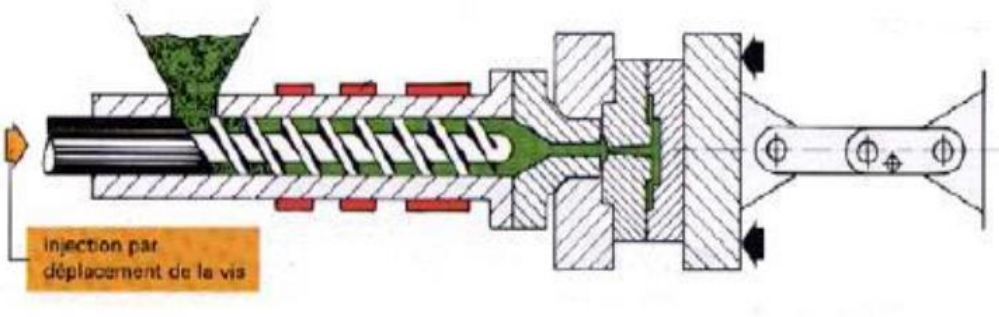


Figure 2-2: Phase de remplissage. [5]

- **Maintien et refroidissement :** Une fois le moule rempli, la pression est maintenue pour compenser le retrait du polymère lors de son refroidissement. Le moule, étant plus froid que la matière injectée, favorise la solidification progressive jusqu'à obtention d'une pièce rigide. La figure 2-3 illustre cette phase de maintien dans le moule.

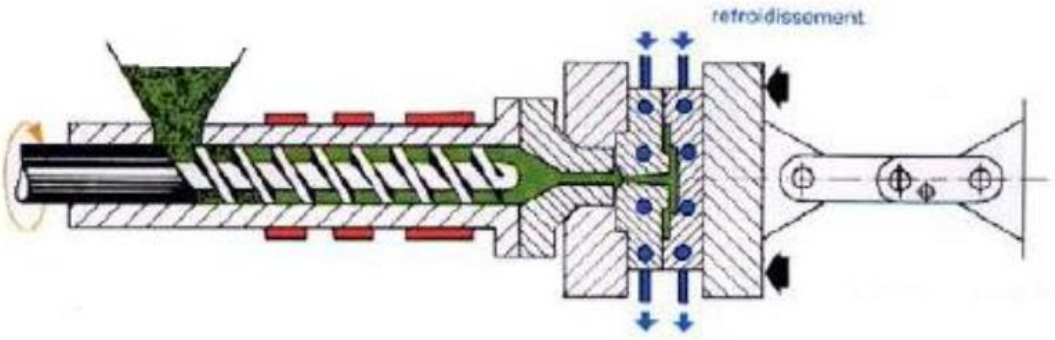


Figure 2-3: Phase de maintien et refroidissement. [5]

- **Éjection :** Lorsque la pièce est entièrement solidifiée, le plateau mobile de la presse s'ouvre pour libérer le moule. Un système d'éjection, activé par un vérin, pousse ensuite la pièce hors de son logement. La figure 2-4 présente le mécanisme d'ouverture du moule et d'éjection de la pièce finie.

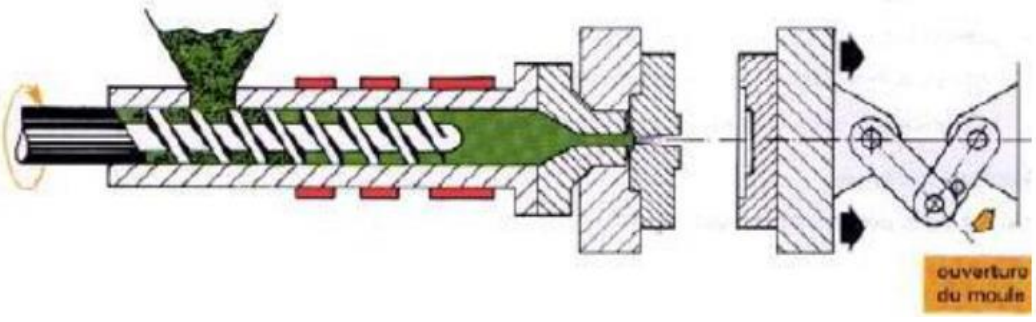


Figure 2-4: Phase d'éjection. [5]

2-3.2. Presse d'injection plastique

La presse à injection, également appelée machine d'injection dans le domaine industriel, constitue l'équipement principal du procédé. Elle permet d'assurer l'ouverture et la fermeture du moule, la fusion et l'injection du polymère, ainsi que la régulation thermique nécessaire à la solidification de la pièce.

2-3.2.1. Types des presse d'injections

Il existe différents types de presses d'injection selon le nombre de matières traitées (mono, bi ou tri-matière) et leur configuration (horizontale ou verticale). Les presses horizontales sont plus encombrantes au sol mais facilitent l'accès et l'installation du moule, tandis que les presses verticales occupent moins d'espace au sol mais rendent l'éjection des pièces plus complexe. La figure 2-5 illustre une presse horizontale utilisée chez Techniplast.



Figure 2-5: Presse ARBURG à injection horizontale utilisée chez Techniplast.

2-3.2.2. L'architecture de la presse

La presse à injection se compose de trois unités principales : l'unité de commande, l'unité de plastification et l'unité de fermeture. La figure 2-6 présente un schéma explicatif d'une presse à injection horizontale, illustrant la répartition de ses composants.

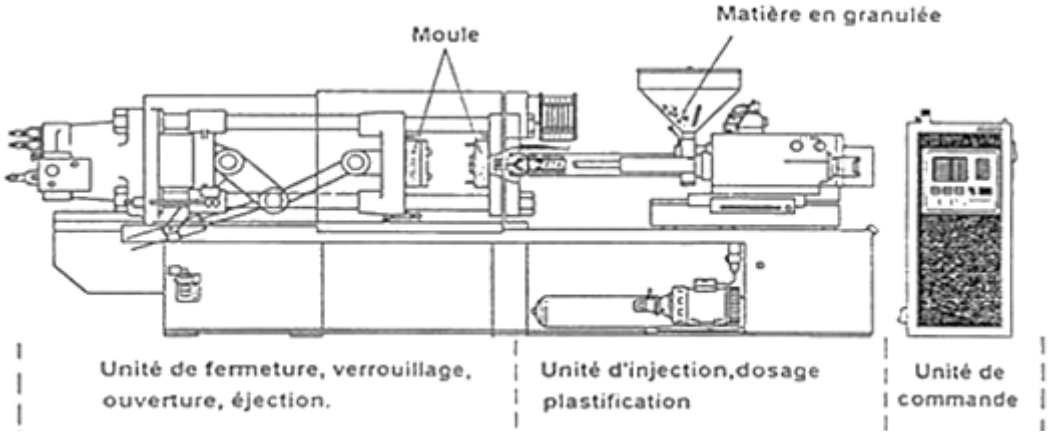


Figure 2-6: Architecture d'une presse horizontale [6].

- ✓ **Unité de commande :** Cette unité est pilotée par un microprocesseur dans lequel l'ensemble du cycle de fonctionnement de la presse est programmé. Elle gère et coordonne automatiquement les différents sous-systèmes de la machine, tels que la plastification, l'injection, le verrouillage du moule et l'éjection des pièces.
- ✓ **Unité de plastification :** Cette unité assure la fusion du polymère sous l'effet combiné de la chaleur produite par des résistances électriques et du frottement généré par la rotation de la vis sans fin. Le dosage de la matière à injecter est déterminé par le nombre de rotations de la vis. L'injection dans le moule est ensuite réalisée par l'avancée de cette vis, généralement actionnée par un vérin hydraulique.
- ✓ **Unité de fermeture :** L'unité de fermeture permet de monter le moule sur la presse et d'assurer son ouverture ainsi que sa fermeture pendant le cycle. Elle est constituée de deux plateaux, l'un fixe et l'autre mobile, ce dernier pouvant se déplacer avec des vitesses et des courses variables selon les phases du processus. Cette unité a également pour fonction de centrer avec précision les deux parties du moule et d'exercer la force nécessaire pour maintenir le moule fermé lors de l'injection, afin de résister à la pression élevée de la matière fondue.

2-4. Moule d'injection plastique

Le moule joue un rôle fondamental dans le procédé d'injection plastique, car il détermine avec précision la géométrie finale de la pièce à produire. Conçu pour résister à des pressions et des températures élevées, il se compose systématiquement de deux parties complémentaires, à savoir :

- ✓ Partie fixe : cette partie reste immobile pendant le cycle d'injection. Elle est en contact direct avec le ponton de la presse et contient la buse d'injection par laquelle la matière fondue est introduite dans le moule.
- ✓ Partie mobile : cette partie assure l'ouverture et la fermeture du moule. Elle se déplace en translation à chaque cycle afin de permettre l'éjection des pièces moulées. C'est également dans cette partie que se situe le système d'éjection.

La zone de contact entre les deux parties du moule est appelée plan de joint. La figure 2-7 présente les différents éléments constitutifs d'un moule d'injection sous forme de nomenclature.

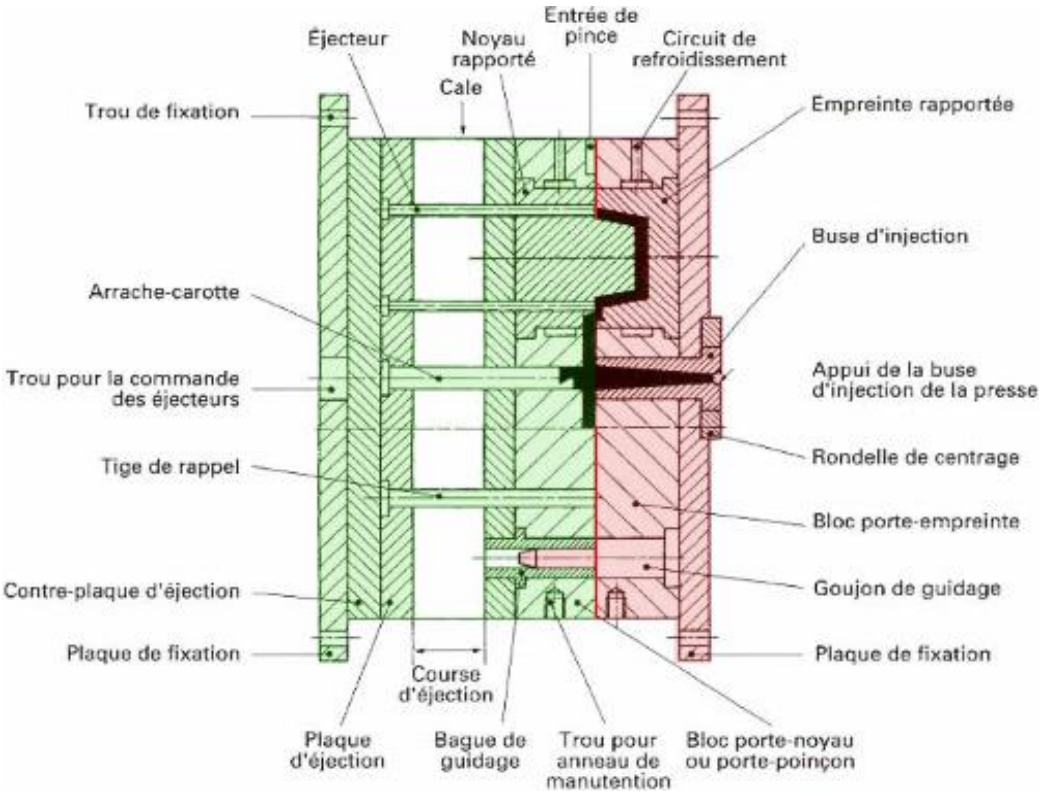


Figure 2-7: Éléments constitutifs d'un moule d'injection.

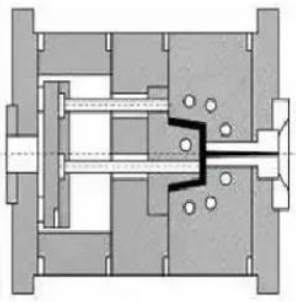
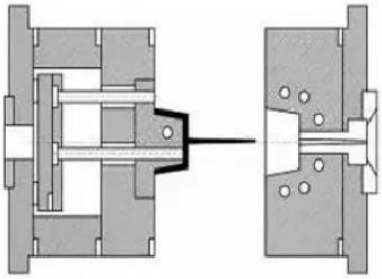
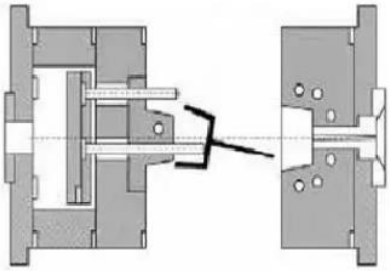
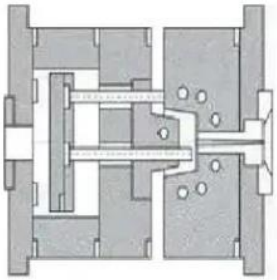
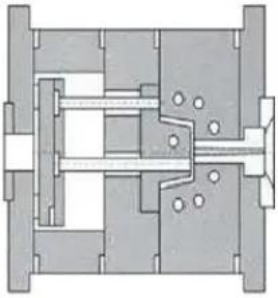
2-4.1. Types des moules

La grande variété de formes, de dimensions et de fonctions des pièces plastiques issues du procédé d'injection nécessite l'utilisation de moules spécifiques, conçus pour répondre aux exigences techniques, esthétiques et fonctionnelles de chaque application. Cette diversité a conduit au développement de plusieurs types de moules, chacun adapté à un besoin particulier en termes de production, de précision et de complexité géométrique.

2-4.1.1. Moule à deux plaques

Le moule à deux plaques constitue la configuration la plus couramment utilisée. Il se caractérise par un unique plan de joint, par lequel s'effectuent à la fois l'alimentation en matière et l'éjection des pièces. Le tableau suivant présente le principe de fonctionnement de ce type de moule à travers des schémas explicatifs. [5]

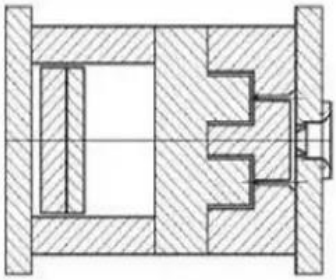
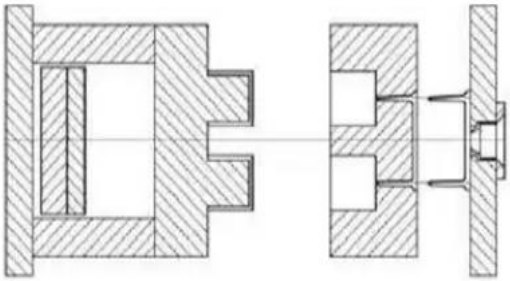
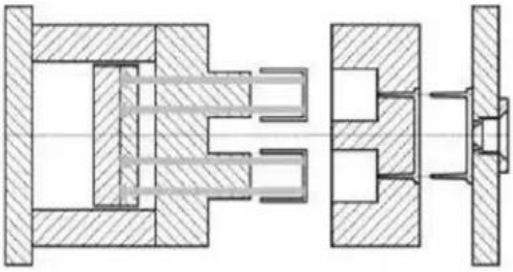
Tableau 2-1: Principe de fonctionnement du moule à deux plaques.

Etape	Description	Illustration
Étape 1 Injection et refroidissement (moule fermé)	Le moule est complètement fermé. La matière plastique fondue est injectée dans la cavité, puis elle est maintenue sous pression jusqu'à son refroidissement et sa solidification.	
Étape 2 Début du démoulage (ouverture du moule)	Une fois le refroidissement terminé, le moule s'ouvre au niveau du plan de joint. Cette étape marque le début du démoulage.	
Étape 3 Éjection de la pièce (moule ouvert)	Le système d'éjection entre en action pour expulser la pièce moulée hors de la cavité, marquant la fin du démoulage.	
Étape 4 Réinitialisation (retrait du système d'éjection)	Les éjecteurs reviennent à leur position initiale, et le moule se referme automatiquement pour se préparer à un nouveau cycle.	
Étape 5 Début d'un nouveau cycle (moule refermé)	Le moule fermé et les systèmes remis en position initiale permettent de relancer immédiatement une nouvelle opération d'injection.	

2-4.1.2. Moule à trois plaques

Ce type de moule est constitué de trois plaques principales : une plaque fixe, une plaque centrale et une plaque mobile. Il se distingue par la présence de deux plans de joint. Le premier permet l'éjection des pièces moulées, tandis que le second assure la séparation et l'extraction du système d'alimentation (carotte). Le tableau suivant illustre les différentes étapes de fonctionnement d'un moule à trois plaques. [5]

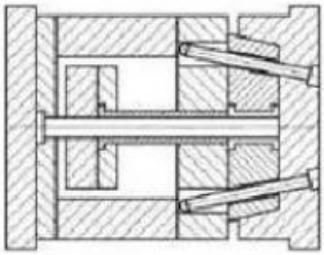
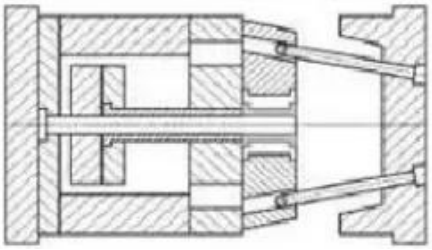
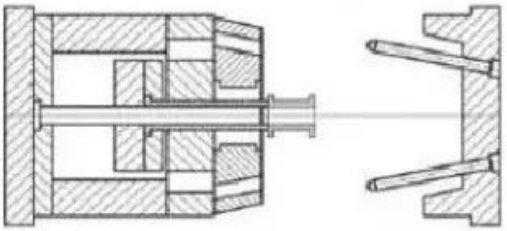
Tableau 2-2: Étapes de fonctionnement du moule à trois plaques.

Etape	Description	Illustration
Étape 1 Configuration du moule à trois plaques	Le moule présente deux plans de joint distincts : - Un premier plan de joint destiné à l'évacuation du système d'alimentation (la carotte). - Un second plan de joint dédié à l'ouverture pour l'extraction de la pièce moulée.	
Étape 2 Ouvertures successives du moule	Dans un premier temps, le moule s'ouvre au niveau du plan de joint de la carotte, ce qui permet de séparer proprement le point d'injection de la pièce (casse nette de la carotte). Ensuite, une deuxième ouverture intervient au niveau du plan de joint principal, libérant ainsi la pièce moulée.	
Étape 3 Éjection de la pièce	Une fois la pièce accessible, le système d'éjection entre en action. L'éjection est assurée par des éjecteurs mécaniques, intégrés dans la plaque mobile, permettant de déloger la pièce.	

2-4.1.3. Moule à tiroirs

Ce type de moule est destiné à la production de pièces comportant des formes avec des contre dépouilles extérieures. Lors de l'ouverture du moule, le recul de la partie mobile entraîne simultanément le mouvement de translation des chariots, ainsi que celui des broches, grâce à des doigts inclinés solidaires de la plaque porte-empreinte de la partie fixe. Le tableau ci-dessous illustre le principe de fonctionnement de ce mécanisme de déverrouillage automatique. [5]

Tableau 2-3: Fonctionnement du système de déverrouillage automatique.

Etape	Description	Illustration
Étape 1 Fermeture complète du moule	Le moule est en position fermée, prêt pour l'injection de la matière plastique. Les empreintes sont entièrement formées par les deux plaques porte-empreintes.	
Étape 2 Ouverture du moule et retrait des tiroirs	Lors de l'ouverture du moule, la partie mobile recule. Les doigts inclinés fixés à la plaque fixe entraînent la translation des tiroirs, permettant de libérer les contre dépouilles de la pièce.	
Étape 3 Éjection de la pièce	Une fois les tiroirs dégagés, le système d'éjection (actionné par vérin) pousse la pièce à l'aide des éjecteurs tubulaires. La pièce est ainsi extraite proprement.	

2-4.1.4. Moule à canaux chauds

Les moules à canaux chauds permettent de maintenir la matière plastique à une température constante jusqu'à son introduction dans l'empreinte, éliminant ainsi la solidification dans les canaux d'alimentation. Ce procédé optimise le rendement matière, réduit les temps de cycle et améliore la productivité. Il est particulièrement adapté aux matériaux thermosensibles, garantissant une injection plus précise et contrôlée. [5]

La figure 2-9 illustre le principe de fonctionnement d'un moule à canaux chauds.

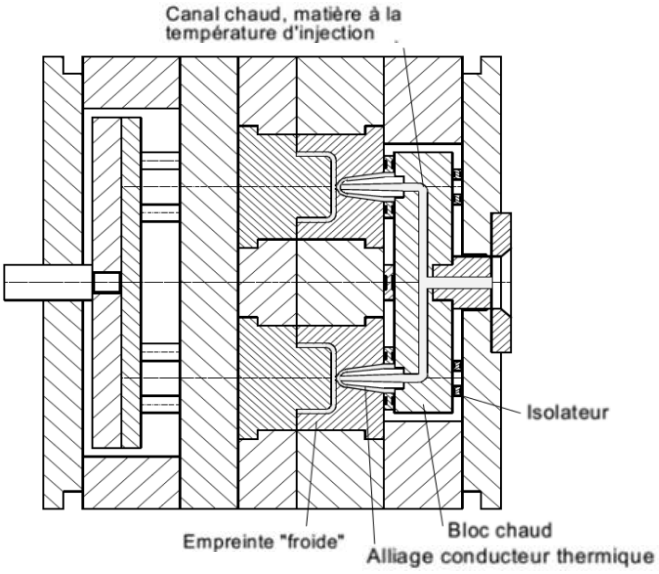


Figure 2-8: Système d'injection à canaux chauds.

2-5. Circuit d'alimentation

Le circuit d'alimentation correspond au trajet parcouru par la matière plastique en fusion, depuis la buse d'injection jusqu'à l'empreinte du moule. Il comprend généralement la buse, les canaux d'injection (principaux et secondaires) et le seuil. Sa conception joue un rôle essentiel dans la qualité du remplissage, la régularité du flux de matière et la performance finale de la pièce. La figure suivante offre une représentation schématique d'un circuit d'alimentation type, mettant en évidence ses différentes composantes, telles que la carotte, les canaux, le seuil et la zone d'empreinte.

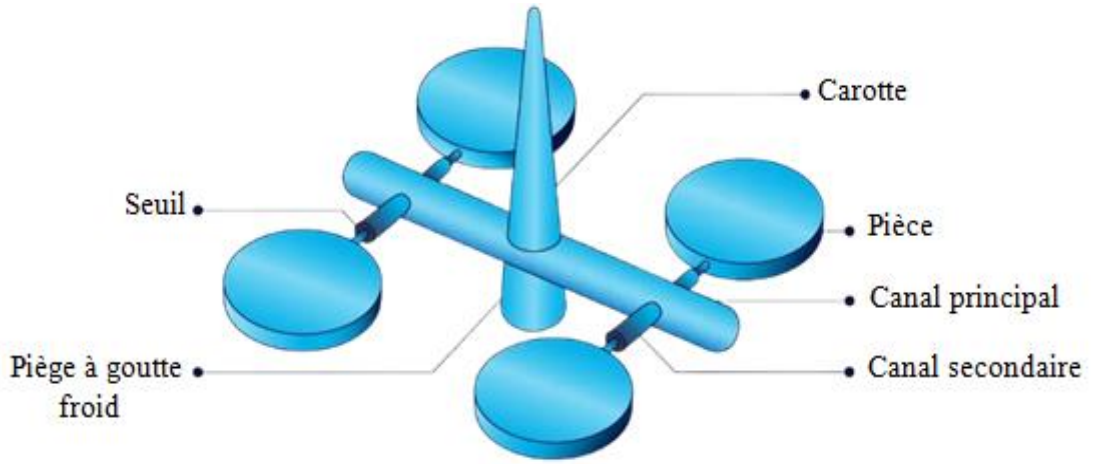


Figure 2-9: Différentes parties du circuit d'alimentation.

2-5.1. Canal d'alimentation

Dans le procédé d'injection plastique, le canal d'alimentation assure le transfert de la matière fondue vers l'empreinte du moule. Sa forme géométrique joue un rôle essentiel dans l'efficacité du remplissage et la qualité de la pièce. La figure ci-après illustre les différentes formes géométriques des canaux d'alimentation utilisés dans le procédé d'injection plastique.

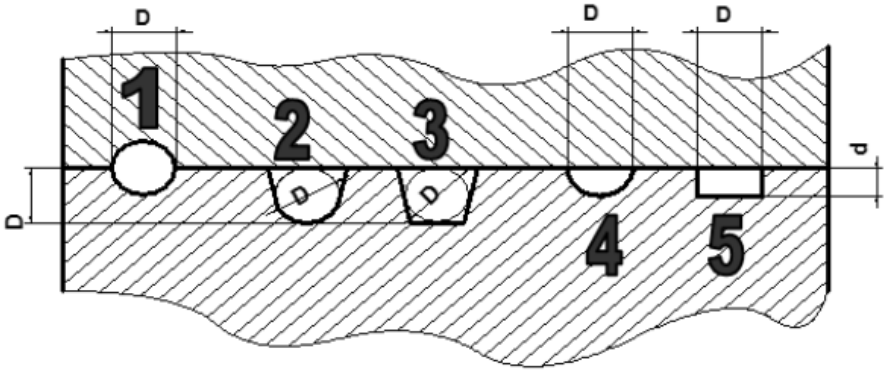


Figure 2-10: Différents types de canaux d'alimentation et leurs usinages associés.

Le tableau 2-4 présente, pour chaque type de canal représenté dans la figure, une synthèse comparative de ses principaux avantages et inconvénients, afin d'orienter le choix de la forme en fonction des exigences techniques et économiques du moulage. [5]

Tableau 2-4: Critères de choix des différentes types de canaux.

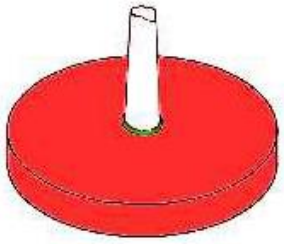
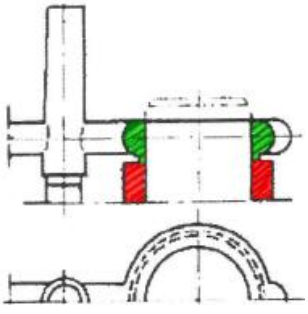
N°	Types de canaux	Avantage	Inconvénient
1	**Canal cylindrique**	• C'est le canal le plus performant. • Il offre une section d'écoulement maximale pour un périmètre minimal.	• Usinage sur 2 plaques du moule. • Utilisation difficile avec les moules 3 plaques. • Impossibilité dans le cas de canaux sous chariot
2	**Canal cylindrique plus dépouille**	• Usinage sur une seule plaque. • Utilisation avec les moules 3 plaques. • Idéal pour le choix de canaux sous chariot.	• Difficulté pour la réalisation de l'outil spécial. • Obligation d'utilisation d'outil non standard. • Perte de matière par rapport au canal rond.

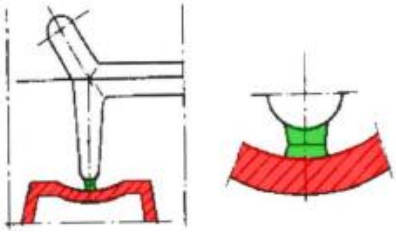
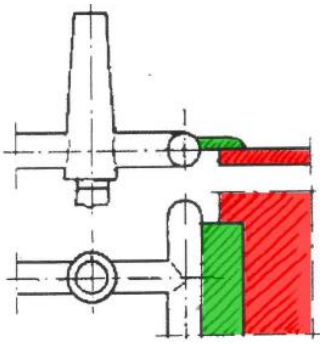
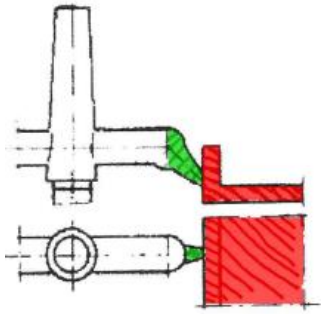
3	**Canal trapézoïdal**	• Usinage sur une seule plaque. • Utilisation avec les moules 3 plaques. • Outil spécial plus facile à affuter.	• Perte de matière par rapport au canal rond. • Obligation d'utilisation d'outil non-standard.
4	**Canal ½ cylindrique**	• Simplicité d'usinage.	• Mauvais écoulement
5	**Canal rectangulaire**	• Facilité d'exécution.	• Mauvais écoulement. • Mauvais démoulage

2-5.2. Seuil

Le seuil d'injection constitue la zone de transition par laquelle la matière plastique entre dans l'empreinte. Sa section est volontairement plus réduite que celle des canaux d'alimentation, afin d'augmenter la vitesse d'écoulement du flux, d'améliorer le brassage de la matière pour une meilleure homogénéité thermique, et de faciliter le détachement entre la pièce moulée et la carotte. Il existe différents types de seuils, dont quelques exemples sont présentés dans le tableau suivant. [5]

Tableau 2-5: Caractéristiques comparées des différents types de seuils d'injection.

Type de seuil	Description	Illustration
Seuil direct	Adapté aux matières visqueuses, ce canal assure un bon remplissage et une bonne stabilité dimensionnelle. En revanche, il nécessite une reprise pour retirer la carotte et peut laisser une trace visible sur la pièce.	
Seuil annulaire	Principalement utilisé pour les pièces cylindriques avec noyaux, ce canal permet un remplissage uniforme, mais nécessite une reprise pour retirer la carotte et génère une quantité importante de déchets.	

Seuil capillaire	Employé avec des moules à canaux chauds ou à trois plaques, ce canal permet un démoulage automatique avec une faible trace sur la pièce, mais il est réservé aux matières fluides et entraîne un coût de moule plus élevé.	
Seuil en nappe	Utilisé pour les pièces plates de grande taille nécessitant un faible voilage, ce type de canal assure une bonne qualité dimensionnelle, mais nécessite une opération de reprise et peut affecter l'esthétique de la pièce.	
Seuil sous-marin	Principalement utilisé pour les petites pièces et pour faciliter le d'égrappage automatique, ce type de canal permet un démoulage autonome, mais entraîne une perte de pression importante et ne convient qu'aux pièces simples.	

2-6. Conclusion

Ce chapitre a établi les bases théoriques essentielles à la compréhension du procédé d'injection plastique, en abordant les matériaux, les équipements, les types de moules et le circuit d'alimentation. Ces éléments permettent de maîtriser la qualité et la performance des pièces produites, et serviront de fondement aux analyses pratiques ultérieures.

CHAPITRE 3 :

ANALYSE TECHNIQUE ET RHEOLOGIQUE

CHAPITRE 3: Analyse technique et rhéologique

3-1. Introduction

Ce chapitre est structuré autour de deux axes principaux. Il débute par une analyse technique détaillée de l'article, mettant en évidence ses caractéristiques géométriques, fonctionnelles ainsi que les exigences liées à sa fabrication. Dans un second temps, une étude rhéologique est menée afin de définir les paramètres de moulage par injection plastique.

3-2. Présentation de l'article

L'article étudié dans le cadre de cette analyse est une pièce fonctionnelle désignée sous l'appellation « Push Button Mode », destinée à être intégrée au système de commande du volume sonore, positionnée à l'arrière du volant d'un véhicule. Cette pièce sera réalisée par le procédé de moulage par injection, en utilisant un matériau thermoplastique de type PA66 (polyamide 66), reconnu pour ses bonnes propriétés mécaniques et thermiques. La figure suivante illustre la pièce en mettant en évidence ses différentes parties fonctionnelles.

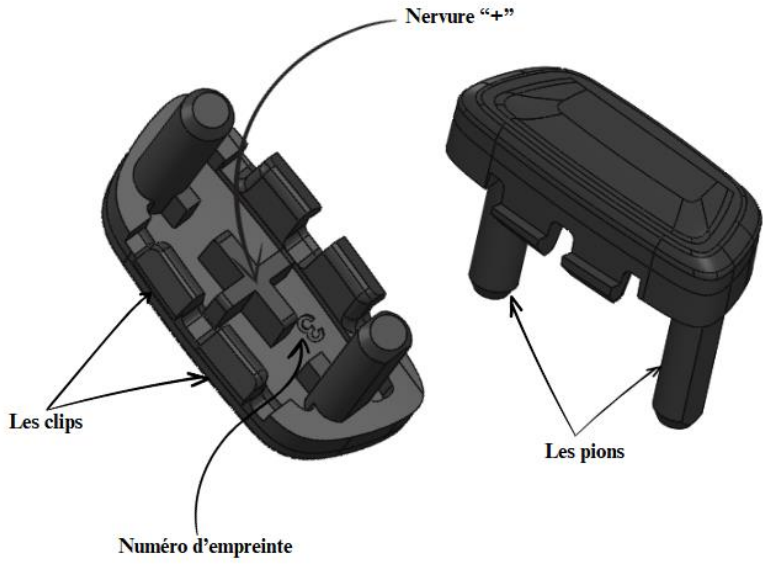


Figure 3-1: Illustration de l'article étudié : Push Button Mode.

3-3. Analyse technique

Après avoir présenté l'article étudié, cette partie est dédiée à une analyse approfondie de ses propriétés fondamentales ainsi qu'à l'identification des différentes exigences qui en découlent.

3-3.1. Propriétés de l'article

L'article étudié est fabriqué en matériau PA66, un polyamide technique largement utilisé dans l'industrie pour ses performances adaptées aux applications exigeantes. Ce matériau se distingue par un ensemble de propriétés spécifiques qui influencent à la fois le comportement de la pièce durant le procédé de moulage et ses performances en service.

- ✓ **Propriétés générales :**
  - Matière : PA66
  - Structure de matière : Cristalline
  - Couleur : Noir
  - Poids : 0,41 grammes
  - Retrait : 1.4% retrait parallèle, 1.3% retrait normal
  - Client : Valeo
- ✓ **Propriétés thermique :**
  - Température de fusion : 262°C
  - Chaleur spécifique (Cp)= 2796 J/kg-C
  - Conductivité thermique= 0.16 W/m-C
- ✓ **Propriétés mécanique :**
  - Module d'élasticité : E= 3100 MPa
  - Coefficient de poisson υ : 0.37
  - Module de cisaillement : 1130 MPa
- ✓ **Condition d'injection :**
  - Température d'injection : 290°C
  - Température de la surface de moule : 70°C
  - Température d'éjection : 190°C
  - Pression de maintien : 50-100 bar
  - Temps de maintien : 4 s

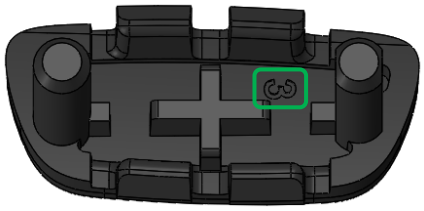
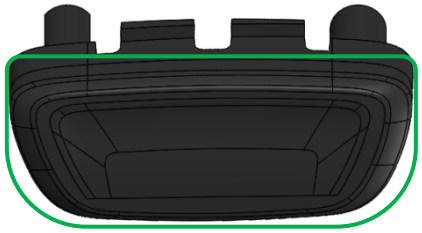
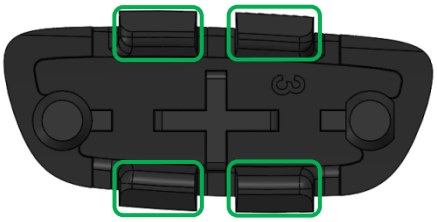
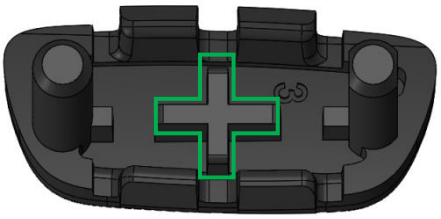
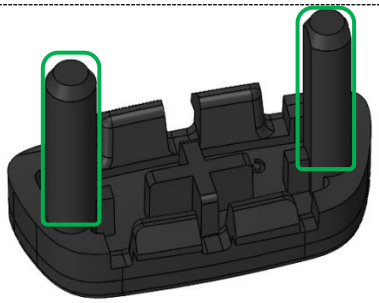
3-3.2. Exigences de l'article

Les exigences relatives à cet article sont clairement définies par le client et regroupées dans un cahier des charges précis. Ce document formalise les critères auxquels la pièce doit répondre, tant en termes de dimensions que d'aspect, afin de garantir sa fonctionnalité, son intégration dans le système final, et la satisfaction des attentes qualitatives.

3-3.2.1. Exigence d'aspect

Les exigences relatives à l'aspect de surface regroupent l'ensemble des critères visuels permettant d'évaluer la qualité extérieure de la pièce. Ces critères, directement perceptibles à l'œil nu, constituent un indicateur essentiel pour la validation de la conformité du produit fini. Le tableau 3.1 synthétise les différentes exigences d'aspect applicables à l'article étudié.

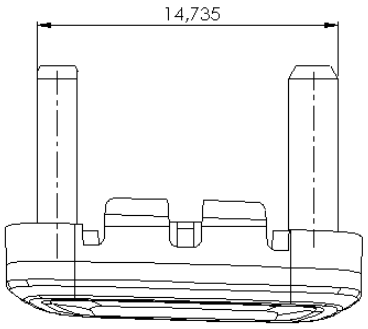
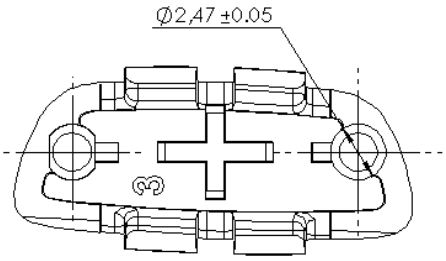
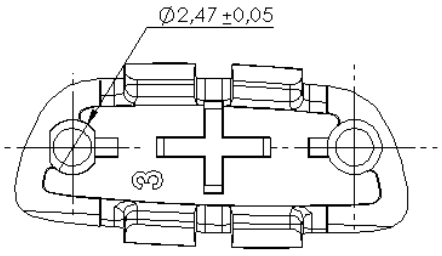
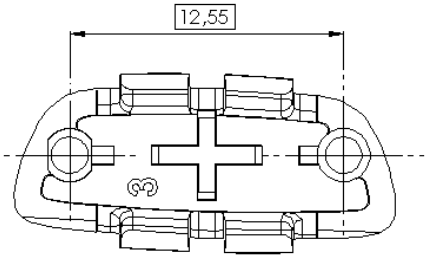
Tableau 3-1: Critères visuels d'évaluation de la qualité de surface.

Rep	Consignes		Illustration
01	Vérifier les gravures sur la pièce: Numéro d'empreinte. (1, 2, 3,4)		
02	La surface de la pièce doit être propre, grainée et exempte de défauts visibles tels que givrage, dépression ou brûlure.		
03	La pièce doit être exempte de bavures, de manques de matière et de brûlures, notamment sur les zones critiques suivantes :	Les 4 clips	
		La nervure « + »	
		Les 2 pions	

3-3.2.2. Exigence dimensionnelles

Les exigences dimensionnelles représentent un critère essentiel de conformité de la pièce. Elles nécessitent des contrôles métrologiques précis, réalisés à l'aide d'instruments de mesure adaptés, afin de garantir le respect des tolérances imposées par le cahier des charges. Le tableau suivant présente les différentes consignes dimensionnelles à respecter.

Tableau 3-2: Exigences dimensionnelles et tolérances de la pièce.

Rep	Consignes	Illustration
A	**14,73 +/-0,18mm** (Max 14,915mm ; Min 14,555mm)	
B	**Ø 247±0.05mm** (Max 2,52mm ; Min 2,42mm)	
C	**Ø 247 ±0.05mm (pion avec méplat)** (Max 2,52mm ; Min 2,42mm)	
D	**12,5 ±0.08mm** (Max 12,42mm ; Min 12,58mm)	

3-4. Etude rhéologique

L'étude rhéologique constitue une étape clé dans le processus de conception d'un moule d'injection plastique. Elle permet d'analyser le comportement de l'écoulement du polymère dans l'empreinte, d'optimiser les paramètres du procédé et d'anticiper d'éventuels défauts de moulage. Cette analyse est réalisée à l'aide du logiciel de conception assistée par ordinateur SolidWorks, intégrant un module de simulation adapté à ce type d'étude.

3-4.1. Analyse d'épaisseur

L'analyse de l'épaisseur constitue une étape fondamentale dans l'étude rhéologique, car elle permet de visualiser la répartition des épaisseurs sur l'ensemble de la pièce et d'identifier les zones susceptibles de poser problème lors de l'injection. Cette évaluation est réalisée à l'aide du logiciel SolidWorks, qui génère une cartographie précise en différenciant les épaisseurs par un code couleur. La figure 3-2 illustre la cartographie des épaisseurs de l'article "Push Button Mode". Les résultats révèlent une variation d'épaisseur allant de 1.0142 mm à 4 mm. On observe ainsi quatre zones distinctes de couleur, indiquant une transition progressive entre les zones les plus fines et les plus épaisses.

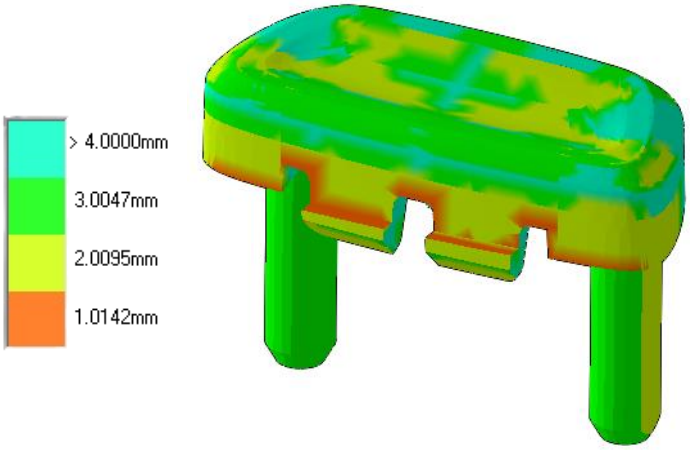


Figure 3-2: Cartographie des épaisseurs de la pièce « Push Button Mode ».

Les zones présentant une épaisseur importante peuvent engendrer des défauts tels que le retrait, les bulles ou des temps de refroidissement prolongés, tandis que les zones trop fines peuvent poser des difficultés de remplissage ou de fragilité mécanique. Cette cartographie permet donc de prendre les décisions nécessaires pour homogénéiser l'épaisseur et améliorer la qualité du moulage et la performance de la pièce finale.

3-4.2. Choix de la ligne de joint

La ligne de joint est la trace visible laissée sur la pièce moulée, correspondant à la zone de contact entre les deux demi-moules. Son positionnement dépend de plusieurs facteurs, notamment la forme géométrique de la pièce, les tolérances fonctionnelles, les exigences esthétiques ainsi que la facilité d'éjection. Dans le cas de l'article étudié, « Push Button Mode», la géométrie compacte et symétrique de la pièce permet une ligne de joint continue positionnée sur le contour extérieur. Cette configuration permet de garantir à la fois l'étanchéité du moule et la discrétion esthétique de la jonction.

La figure 3-3 présente la pièce étudiée, dans laquelle la ligne de joint est représentée en bleu, suivant le contour extérieur de la pièce.

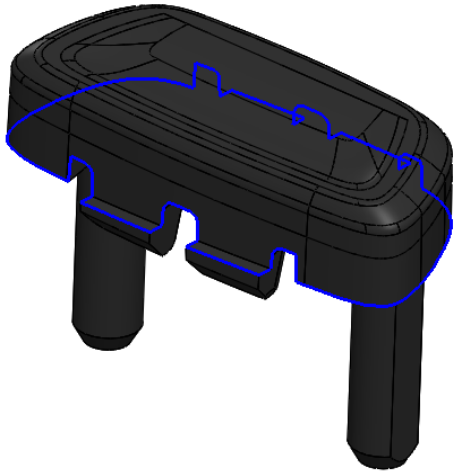


Figure 3-3: Positionnement de la ligne de joint sur la pièce injectée.

3-4.3. Choix du plan de joint

Le plan de joint désigne la surface de séparation entre les deux parties principales du moule (partie fixe et partie mobile). Il est généralement choisi de façon à faciliter le démoulage, assurer une bonne étanchéité durant l'injection, et limiter les défauts d'aspect sur la pièce finale. Pour l'article « Push Button Mode », le plan de joint est placé de manière horizontale à mi-hauteur de la pièce, suivant son contour principal. Ce choix est justifié par la forme régulière de la pièce et et la symétrie du contour de la pièce, permettant ainsi un démoulage simple et efficace.

La figure 3-4 présente la position du plan de joint appliqué à l'article « Push Button Mode ». On y observe que le plan suit le contour horizontal principal de la pièce, assurant ainsi une séparation optimale entre les deux parties du moule tout en facilitant le démoulage.

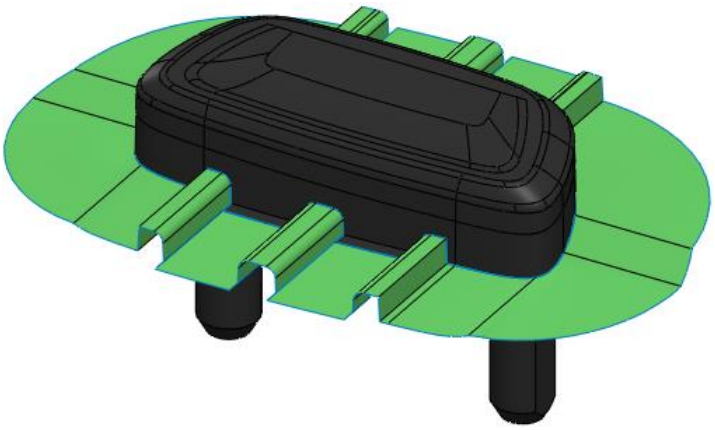


Figure 3-4: Illustration du plan de joint choisi pour la pièce injectée.

3-4.4. Analyse des dépouilles

L'analyse des dépouilles permet de vérifier la faisabilité du démoulage de la pièce injectée en identifiant les zones favorables ou critiques par rapport à l'angle de dépouille requis. Sur la figure 3-5, on distingue trois types de zones :

- Les surfaces en vert indiquent une dépouille positive suffisante, assurant un démoulage facile.
- Les zones en jaune signalent une dépouille minimale ou insuffisante qui nécessite une attention particulière lors de la conception du moule.
- Les zones en rouge représentent des dépouilles négatives pouvant engendrer un blocage au démoulage si elles ne sont pas corrigées.

L'ensemble de l'analyse montre que la majorité de la pièce est conforme aux exigences de dépouille, hormis quelques zones à optimiser pour garantir un moulage sans défaut.

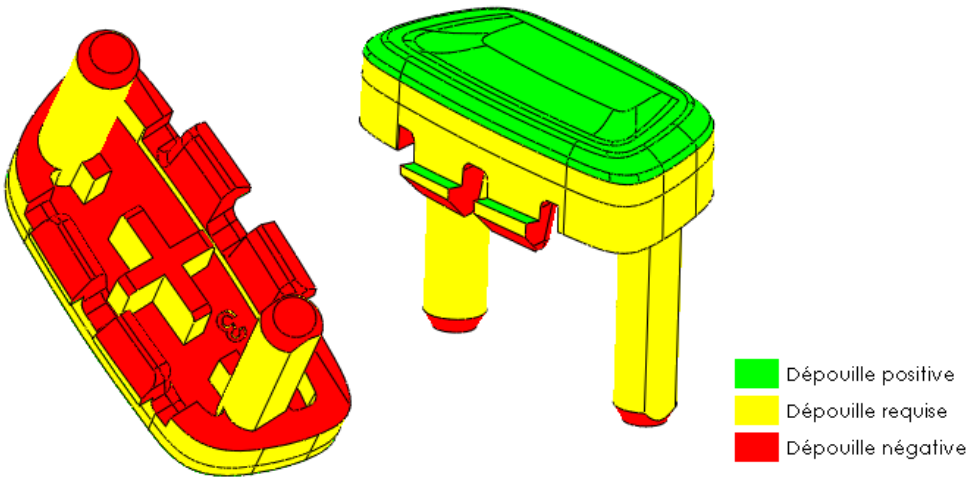


Figure 3-5: Analyse des angles de dépouille de la pièce injectée.

3-4.5. Analyse des contre-dépouilles

L'analyse des contre-dépouilles, illustrée à la figure 3-6, permet de détecter les éléments de géométrie qui empêcheraient un démoulage simple en direction de l'ouverture du moule. Les teintes de bleu clair et bleu foncé identifient des contre-dépouilles respectivement en direction 1 et direction 2, nécessitant l'intégration de systèmes de démoulage spécifiques. L'image révèle qu'un nombre significatif de zones présentes des contre-dépouilles, notamment autour des tenons et des formes internes du bouton. Aucune contre-dépouille bloquée ou chevauchante n'a été détectée, ce qui est favorable pour la conception. Cette analyse est donc essentielle pour anticiper la complexité du moule et prévoir les éléments mobiles nécessaires.

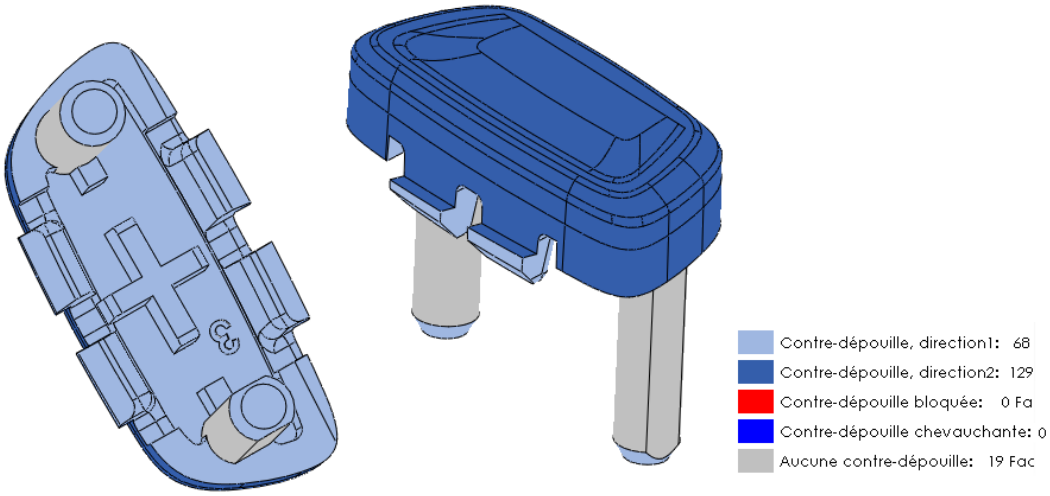


Figure 3-6: Localisation et classification des contre-dépouilles.

3-4.6. Choix du point d'injection

Le positionnement du point d'injection constitue une étape essentielle dans la conception d'un moule d'injection plastique. Un emplacement inapproprié peut entraîner des non-conformités telles que des manques de matière, des lignes de soudure mal orientées, ou encore des défauts d'aspect compromettant la qualité finale de la pièce. Il est donc primordial de respecter certaines recommandations permettant d'optimiser le remplissage de l'empreinte tout en minimisant les risques de défaillance.

Parmi ces recommandations, on cite notamment :

- ✓ Le point d'injection doit être placé dans la zone la plus épaisse de la pièce, afin de favoriser un écoulement homogène et d'éviter la formation de retassures ou de zones mal remplies.

- ✓ Il est conseillé d'éloigner le point d'injection des zones soumises à de fortes sollicitations mécaniques, afin de préserver l'intégrité structurelle de la pièce.
- ✓ Dans le cas de pièces comportant des charnières intégrées, le seuil d'injection doit être positionné de manière à éloigner la ligne de soudure de la zone de charnière, afin de prévenir toute faiblesse fonctionnelle.
- ✓ Enfin, pour les pièces à exigences esthétiques élevées (surfaces grainées, polies ou visibles), le point d'injection doit être positionné de sorte que sa trace ne soit pas apparente sur les zones critiques.

Pour l'article « Push Button Mode », le positionnement du point d'injection a été réalisé en tenant compte de l'ensemble des recommandations techniques énoncées précédemment. Il a été placé dans une zone présentant une épaisseur suffisante pour assurer un remplissage homogène, tout en étant éloigné des zones critiques soumises à de fortes contraintes mécaniques ou esthétiques. Ce choix permet d'éviter l'apparition de lignes de soudure sur les surfaces fonctionnelles ou visibles, tout en garantissant la qualité géométrique de la pièce injectée. La figure suivante présente la position du point d'injection retenue pour cette application.

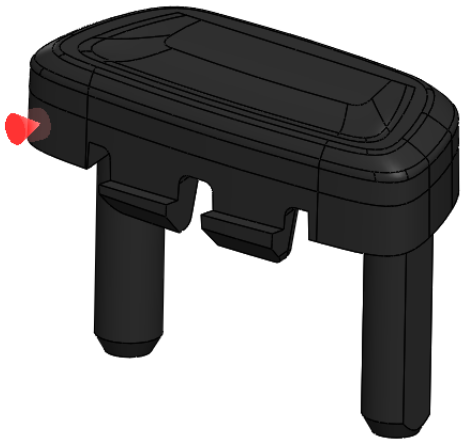


Figure 3-7: Emplacement du point d'injection.

3-5. Simulation de l'injection

Dans cette partie, une analyse par simulation numérique de l'injection plastique est réalisée afin de valider les choix de conception du moule, notamment la position du point d'injection, le comportement de l'écoulement du polymère dans l'empreinte, ainsi que la détection de défauts potentiels. Ces simulations permettent d'anticiper les problèmes de fabrication et d'optimiser les paramètres du procédé.

3-5.1. Temps de remplissage

Le temps de remplissage représente la durée nécessaire pour que l'empreinte du moule soit entièrement remplie de matière fondue. Ce paramètre dépend notamment de la géométrie de la pièce, de la viscosité du polymère, de la température de moulage et de la pression d'injection. Un remplissage trop rapide peut générer des turbulences et des défauts de surface, tandis qu'un remplissage trop lent peut provoquer des soudures froides ou des zones non remplies.

La figure 3-8 illustre la cartographie du temps de remplissage de l'article, mettant en évidence une répartition uniforme du flux de matière, avec des temps variant entre 0,0025 seconde (minimum) et 1,0863 secondes (maximum). Cette plage de temps confirme la pertinence du point d'injections choisies et l'équilibrage de l'écoulement dans l'empreinte.

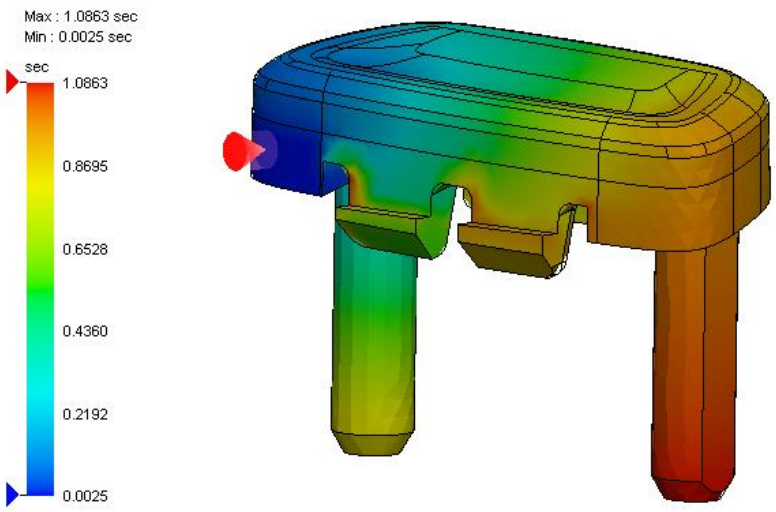


Figure 3-8: Cartographie du temps de remplissage.

3-5.2. Pièges à air

Lors du remplissage du moule, l'air contenu dans les cavités doit être évacué efficacement. Dans le cas contraire, il peut se retrouver piégé à l'intérieur de la pièce, créant des défauts visuels ou structuraux. L'analyse des pièges à air permet d'identifier les zones où des évents devront être intégrés dans le moule afin d'assurer une bonne aération.

La figure 3-9 présente les zones critiques identifiées comme susceptibles de générer des pièges à air. Celles-ci se situent généralement aux extrémités de l'écoulement ou dans des zones géométriquement confinées. Leur détection permet d'anticiper des aménagements du moule pour garantir une injection sans défauts.

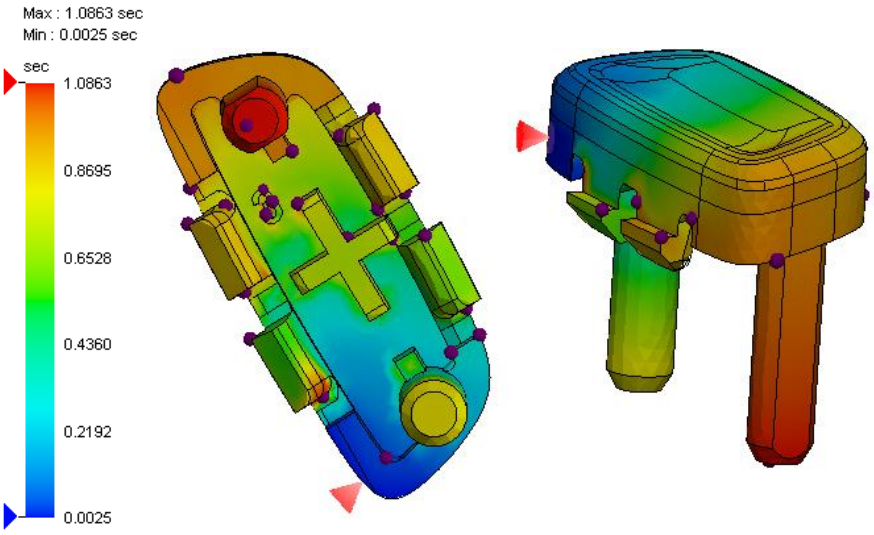


Figure 3-9: Localisation des zones de piégeage d'air.

3-5.3. Ligne de soudure

Les lignes de soudure apparaissent lorsqu'un écoulement de matière se divise en plusieurs fronts, qui se rejoignent ensuite dans l'empreinte. Ces zones de jonction peuvent représenter une faiblesse mécanique ou un défaut esthétique, en particulier lorsqu'elles sont visibles sur des surfaces fonctionnelles ou décoratives.

La figure 3-10 illustre les lignes de soudure générées lors de l'injection de l'article « Push Button Mode », ainsi que leur distribution thermique (de 0,22° à 145,39°). Leur positionnement et les températures associées sont analysés afin de s'assurer qu'elles ne compromettent ni la résistance mécanique ni l'esthétique de la pièce. Bien que présentes, ces lignes sont jugées acceptables car situées hors des zones critiques.

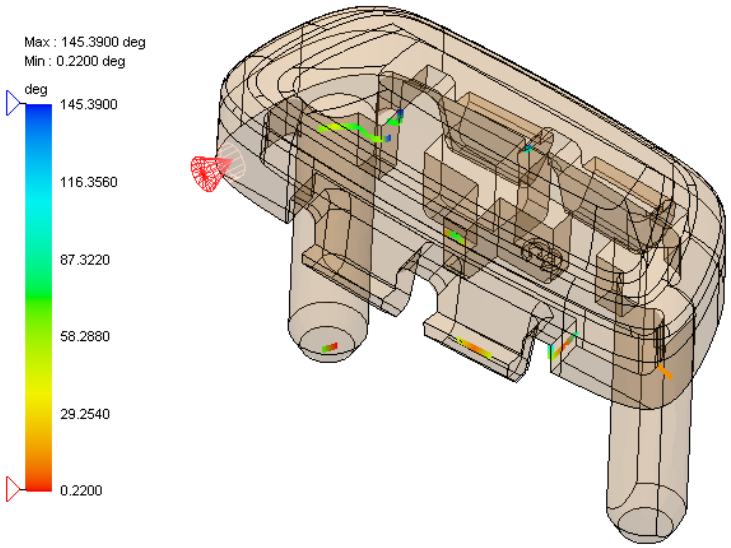


Figure 3-10: Distribution thermique des lignes de soudure.

3-5.4. Température en fin de remplissage

La température de fin de remplissage est un paramètre déterminant dans le procédé d'injection plastique, car elle conditionne la qualité du soudage entre les fronts de matière, l'homogénéité des propriétés mécaniques de la pièce et la stabilité dimensionnelle. Une température trop basse peut engendrer des défauts tels que des lignes de soudure fragiles, des retassures ou un remplissage incomplet. À l'inverse, une température excessive peut provoquer une dégradation du matériau ou une augmentation des contraintes internes.

La figure 3-11 illustre la répartition de la température au moment de la fin de remplissage de la pièce « Push Button Mode », révélant des gradients thermiques marqués entre les zones chaudes (280,00°C) et froides (88,63°C). Cette cartographie met en évidence les secteurs critiques nécessitant potentiellement une optimisation du système de refroidissement.

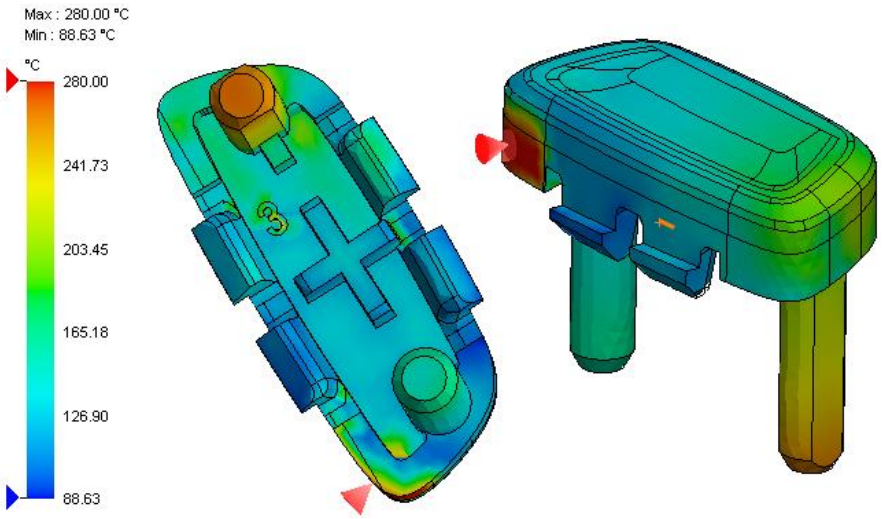


Figure 3-11: Cartographie thermique de fin de remplissage.

3-6. Conclusion

Dans ce chapitre, une analyse technique complète de l'article « Push Button Mode » a été menée, accompagnée d'une étude rhéologique visant à simuler le procédé d'injection. Les résultats ont permis de valider les choix techniques, notamment la position du point d'injection, les paramètres de moulage, ainsi que l'absence de défauts critiques. Cette analyse confirme la faisabilité du moulage et constitue une base fiable pour passer à l'étape suivante : la conception du moule.

CHAPITRE 4 :

CONCEPTION DU MOULE

CHAPITRE 4: Conception du moule

4-1. Introduction

Ce chapitre aborde la conception du moule destiné à la fabrication de la pièce « Push Button Mode ». Il présente le choix de la configuration, les éléments liés à la mise en forme et à l'alimentation, ainsi que les composants du moule avec leurs fonctions techniques, en s'appuyant sur les résultats de l'analyse technique et rhéologique précédemment menées.

4-2. Choix de la configuration du moule

Le choix de la configuration du moule est une étape essentielle qui influence directement la qualité de la pièce, la cadence de production et la rentabilité. Il dépend de plusieurs critères, notamment la géométrie de l'article, les exigences du client et le volume de production. Dans ce qui suit, nous présentons le type de moule retenu ainsi que le nombre d'empreintes à prévoir.

4-2.1. Type de moule

Pour la fabrication de la pièce « Push Button Mode », le choix s'est porté sur un moule à deux plaques, reconnu pour sa simplicité de conception, sa fiabilité en production et son coût raisonnable. Ce type de moule est bien adapté aux pièces de géométrie simple, ne nécessitant ni séparation de carotte comme dans les moules à trois plaques, ni maintien de la matière fondue dans les canaux comme dans les moules à canaux chauds.

Ce choix est justifié par la compacité et la régularité de la pièce, l'absence de formes complexes telles que des contre-dépouilles, ainsi que la facilité de positionnement d'un point d'injection unique. Comparé à un moule à trois plaques, plus complexe et réservé aux configurations nécessitant plusieurs points d'injection ou une séparation automatique de la carotte, le moule à deux plaques permet un cycle de production plus rapide et une maintenance plus aisée. Quant à l'option des canaux chauds, bien qu'elle limite les pertes de matière, elle reste économiquement moins pertinente pour une pièce de très faible masse (0,41 g), comme celle étudiée.

4-2.1.1. Nombre des empreintes

Le dimensionnement du nombre d'empreintes d'un moule d'injection plastique résulte d'une analyse approfondie des exigences de production, des contraintes techniques et des impératifs

économiques. Plusieurs paramètres entrent en jeu, tels que le volume de pièces à fabriquer, la cadence requise, les caractéristiques de la presse, ainsi que les coûts associés à la fabrication du moule et à son exploitation.

Dans le cadre de cette commande de 100 000 pièces, une solution optimale a été identifiée avec un moule à 4 empreintes. Ce choix s'appuie sur la faible masse de la pièce, les capacités de la presse sélectionnée et la nécessité d'assurer une stabilité dimensionnelle entre les cavités. Cette configuration permet d'atteindre efficacement les objectifs de production tout en garantissant un équilibre entre productivité, maîtrise des coûts et qualité constante.

4-3. Fonction mise en forme

La fonction de mise en forme regroupe les éléments du moule qui permettent de reproduire fidèlement la géométrie de la pièce à fabriquer. Elle tient compte des spécificités du procédé d'injection plastique, comme le retrait matière, les dépouilles et l'évacuation de l'air, afin de garantir la qualité et la conformité des pièces injectées.

4-3.1. Retrait

Le retrait de moulage correspond à la différence dimensionnelle entre la cavité du moule et la pièce obtenue après refroidissement complet, généralement évalué 24 heures après l'injection. Ce phénomène est lié à la contraction des matériaux thermoplastiques sous l'effet de la chaleur, influencée par leur nature chimique et leur comportement viscoélastique.

Dans notre cas, la matière utilisée est le PA66, connue pour présenter un retrait modéré. Pour simplifier la conception et assurer une homogénéité dans l'usinage des empreintes, une valeur moyenne de 1,4 % a été retenue pour le retrait dans toutes les directions, ce choix se justifie par la géométrie compacte de la pièce « Push Button Mode », qui permet une répartition homogène des contraintes et rend négligeables les écarts de retrait directionnels.

4-3.2. Empreintes du moule

- ✓ **Porte-empreintes côté éjection :** Le porte-empreintes côté éjection constitue la partie du moule qui accueille l'empreinte femelle de la pièce et intègre le système d'éjection. Sa fonction principale est d'assurer la libération de la pièce moulée après refroidissement, grâce à des éléments tels que les éjecteurs, les colonnes de guidage et les plaques mobiles. Ce porte-empreintes doit garantir une précision dimensionnelle élevée et une bonne tenue mécanique pour résister aux efforts de démoulage. Dans notre conception, il est fabriqué en acier X38CrMo5-1, matériau largement utilisé dans l'industrie pour sa résistance à

l'usure, aux chocs thermiques et à la corrosion. La figure correspondante illustre la configuration choisie et met en évidence la disposition des éléments d'éjection.

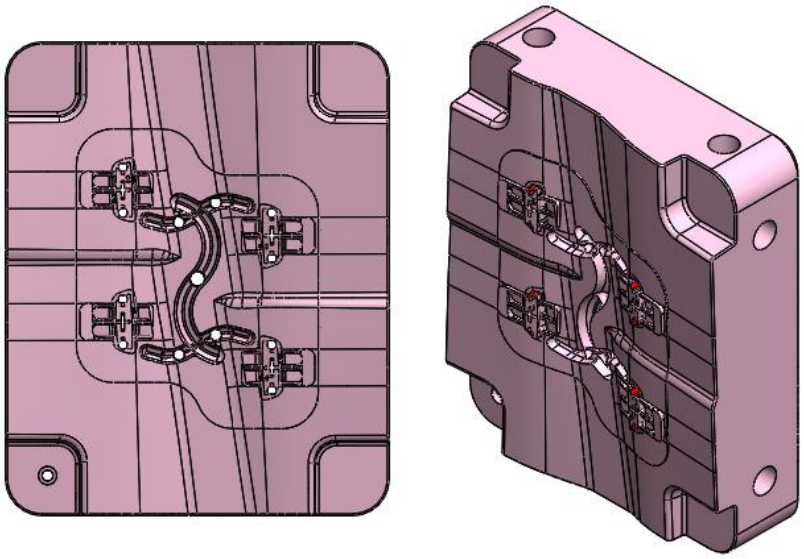


Figure 4-1: Vue du porte-empreintes côté éjection.

- ✓ **Porte-empreintes côté injection :** Le porte-empreintes côté injection est la partie fixe du moule, reliée à la buse de la presse à injection. Il contient l'empreinte mâle et assure l'introduction de la matière fondue dans la cavité via le système d'alimentation. Sa conception doit permettre un remplissage homogène et rapide de la pièce, tout en résistant aux contraintes thermomécaniques engendrées par la pression et la température d'injection. Comme pour le côté éjection, l'acier X38CrMo5-1 a été retenu pour sa robustesse, sa durabilité et sa résistance aux conditions sévères du procédé. La figure associée présente le porte-empreintes côté injection avec la géométrie interne adaptée à la forme de la pièce.

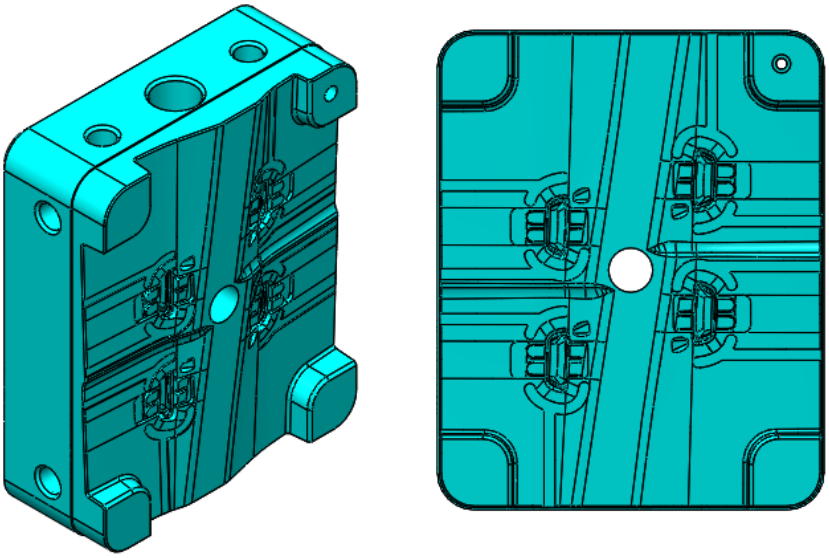


Figure 4-2: Vue du porte-empreintes côté injection.

4-3.3. Évacuation de l'air

L'évacuation de l'air emprisonné dans la cavité du moule est essentielle pour éviter l'apparition de défauts sur les pièces moulées. Sans ventilation adaptée, les gaz comprimés peuvent engendrer des brûlures, des zones incomplètement remplies, des bulles internes ou encore des lignes de soudure fragiles. Pour limiter ce risque, de fines rainures de ventilation sont usinées dans le plan de joint, permettant aux gaz de s'échapper lors du remplissage, comme illustré à la figure 4.3 représentant le circuit d'évacuation de l'air.

La profondeur de ces rainures est limitée à 0,02 mm afin de permettre uniquement le passage des gaz tout en empêchant l'infiltration de la matière fondue. Un dépassement de cette valeur provoquerait la formation de bavures, nuisant à la qualité esthétique et dimensionnelle de la pièce, tout en augmentant les opérations de reprise.

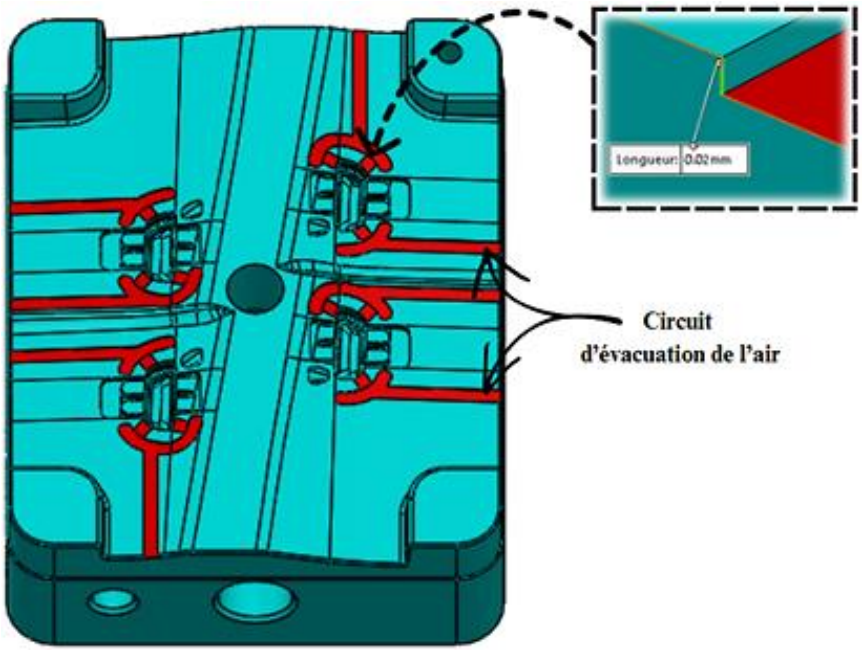


Figure 4-3: Circuit d'évacuation de l'air.

4-4. Fonction d'alimentation

L'alimentation de la matière plastique fondue vers les empreintes est assurée par un système de canaux comprenant une carotte principale, des carottes secondaires ainsi qu'un seuil d'injection. Ces éléments, constituant le circuit d'alimentation du moule, sont dimensionnés de manière à garantir un remplissage homogène, rapide et sans défaut des cavités. La section suivante présente le dimensionnement détaillé de chacun de ces composants.

4-4.1. Dimensionnement de la carotte

Pour le dimensionnement de la carotte dans le moule destiné à la fabrication de la pièce «Push Button Mode», on s'appuie sur le schéma de la figure 4.4 et sur les relations géométriques qui y sont associées. La détermination du diamètre de la carotte principale (Dc) dépend directement de l'épaisseur maximale de la pièce côté injection. Dans notre cas, cette épaisseur est de e_{max} = 2.5 mm. En appliquant la formule $D_c = e_{max} + 1.5$ on obtient :

$$\mathbf{D_c = 2.5 + 1.5 = 4\ mm}$$

$$\mathbf{D = D_c + 1 = 4 + 1 = 5mm}$$

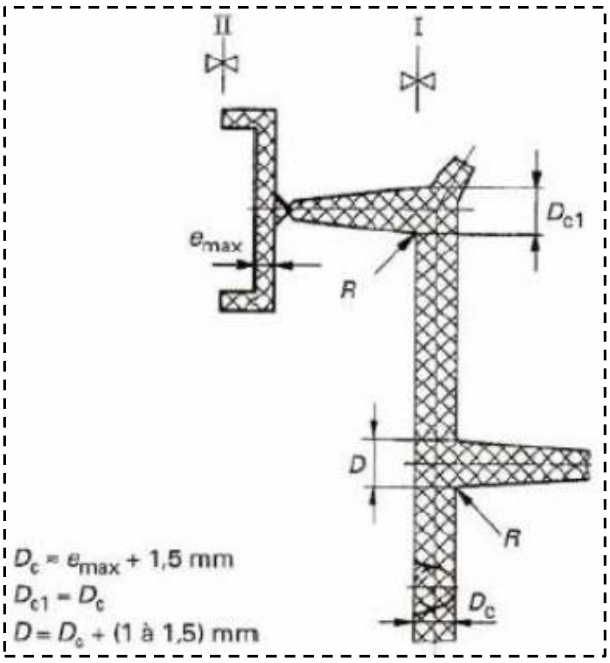


Figure 4-4: Géométrie et calcul des dimensions de la carotte.

Ce choix de dimension garantit un débit de matière suffisant pour remplir l'empreinte sans provoquer de pertes de charge excessives ni de défauts de remplissage. Il contribue également à maintenir un bon équilibre entre la compacité du réseau d'alimentation et l'efficacité thermique, tout en réduisant la quantité de matière résiduelle dans le système de carotte.

4-4.2. Dimensionnement des canaux d'alimentation

Le dimensionnement des canaux d'alimentation a pour objectif de garantir un acheminement efficace et équilibré de la matière fondue vers l'ensemble des empreintes, tout en limitant les pertes de charge et les variations thermiques. Dans notre conception, les canaux adoptent une forme cylindrique avec dépouille, ce choix étant motivé par leur simplicité d'usinage, leur bonne tenue mécanique et leur aptitude à réduire les zones de stagnation de matière, limitant ainsi les défauts d'aspect ou de structure dans les pièces moulées.

Le calcul des dimensions est assuré à partir du diamètre D_c = 4 mm, déterminé selon les formules de référence et en fonction de l'épaisseur maximale de la pièce. Cette approche permet d'optimiser la section d'écoulement pour obtenir un remplissage homogène des empreintes tout en minimisant la consommation de matière dans les canaux. La figure 4-5 illustre la disposition des canaux d'alimentation principaux et secondaires ainsi que les pièces à injecter, mettant en évidence la configuration retenue pour atteindre les objectifs de productivité et de qualité.

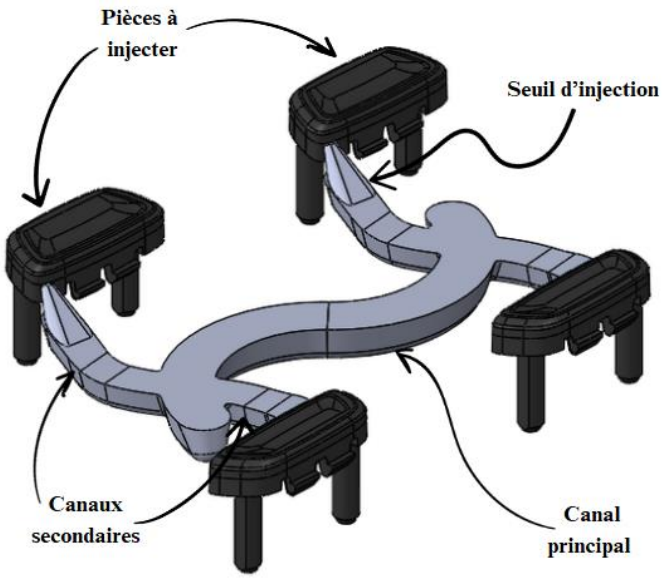


Figure 4-5: Représentation du système d'alimentation.

4-4.3. Dimensionnement des seuils d'injection

Le système d'alimentation du moule du « Push Button Mode » utilise un seuil d'injection de type sous-marin. Ce choix est motivé par plusieurs avantages : il permet une séparation automatique de la pièce et du système d'alimentation lors de l'éjection, réduit le temps de cycle et améliore la finition des zones d'injection en limitant les bavures. Ce type de seuil est particulièrement adapté aux pièces de petites dimensions ou nécessitant un aspect esthétique soigné, tout en facilitant l'automatisation du processus.

Le dimensionnement du seuil est réalisé conformément aux recommandations standards, comme illustré à la figure 4-6. Celle-ci montre les paramètres géométriques essentiels : diamètre du seuil, rayon d'entrée, angles de dépouille, longueur maximale, ainsi que l'inclinaison par rapport au plan de joint (split line). Les valeurs indiquées (angles de 5° à 45°, diamètre de 0,5 à 2,5 mm, etc.) assurent un bon équilibre entre un remplissage optimal de la cavité et une rupture nette du jet lors du démoulage.

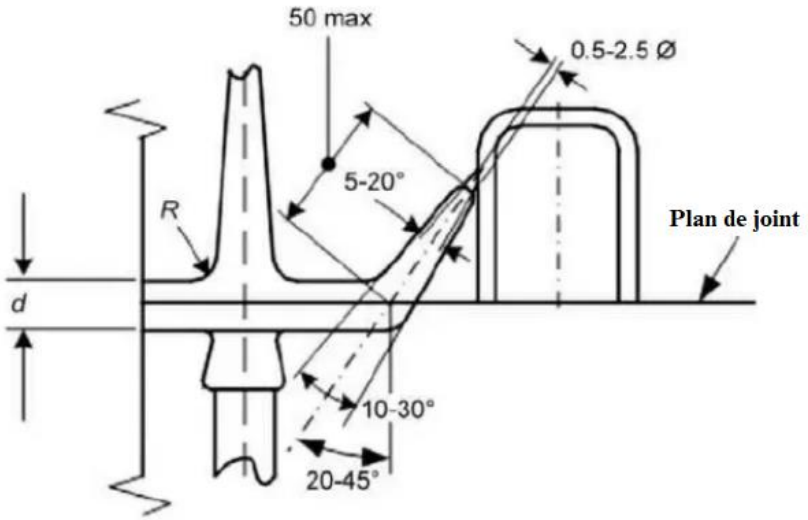


Figure 4-6: Schéma de dimensionnement d'un seuil sous-marin.

4-5. Circuit de refroidissement

Le circuit de refroidissement constitue un élément déterminant dans la conception d'un moule d'injection plastique, assurant le maintien d'une température optimale de moulage, la stabilité dimensionnelle des pièces et la réduction du temps de cycle. Une conception adéquate de ce système influence directement la qualité des produits finis ainsi que la productivité globale de la ligne. Pour le moule destiné au produit "Push Button Mode", deux configurations distinctes de circuits de refroidissement ont été intégrées :

- ✓ Circuit de refroidissement dans le porte-empreintes côté éjection (Figure 4-7).
- ✓ Circuit de refroidissement dans le porte-empreintes côté injection (Figure 4-8).

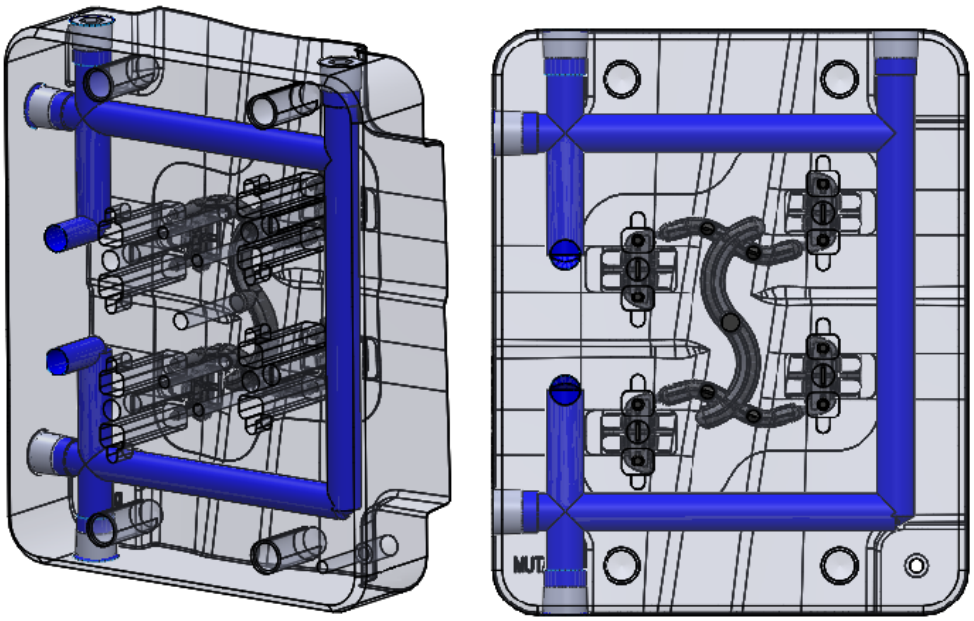


Figure 4-7: Circuit de refroidissement dans le porte-empreintes coté éjection.

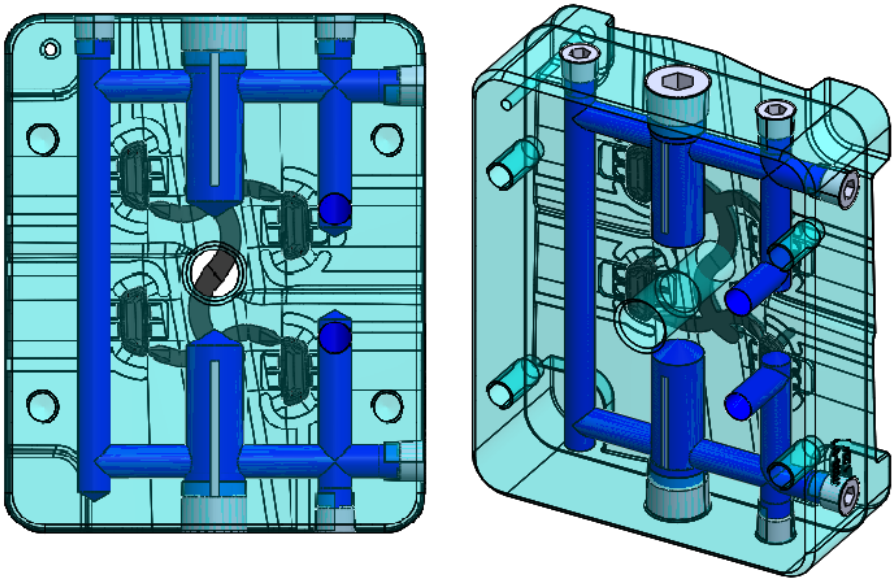


Figure 4-8 : Circuit de refroidissement dans le porte-empreintes coté injection.

Les schémas présentés illustrent la disposition des canaux, leurs dimensions et leur positionnement par rapport aux cavités. Le dimensionnement retenu ne se limite pas à des recommandations théoriques issues de la littérature technique, mais repose également sur des expériences concrètes menées dans l'industrie pour des moules destinés à des produits similaires. Ces choix dimensionnels correspondent aux standards industriels couramment appliqués pour des géométries et conditions de moulage comparables à celles du produit "Push Button Mode".

L'ensemble de la conception a été adapté aux caractéristiques techniques des presses à injection disponibles au sein de l'entreprise, garantissant ainsi une parfaite compatibilité avec les capacités de circulation d'eau, les pressions de fonctionnement et les contraintes de maintenance. Ce dimensionnement standardisé assure non seulement une performance thermique optimale, mais également une répétabilité et une fiabilité accrues lors de la production en série.

4-6. Description du moule

Le moule conçu pour le produit "Push Button Mode" se compose de l'ensemble des éléments nécessaires au moulage, à l'injection et au refroidissement de la pièce. La Figure X illustre la structure complète du moule, identifiant ses composants principaux tels que les porte-empreintes, les empreintes, le circuit de refroidissement et le mécanisme d'éjection. Chaque élément est conçu selon les standards industriels afin de garantir précision, durabilité et compatibilité avec les presses disponibles.

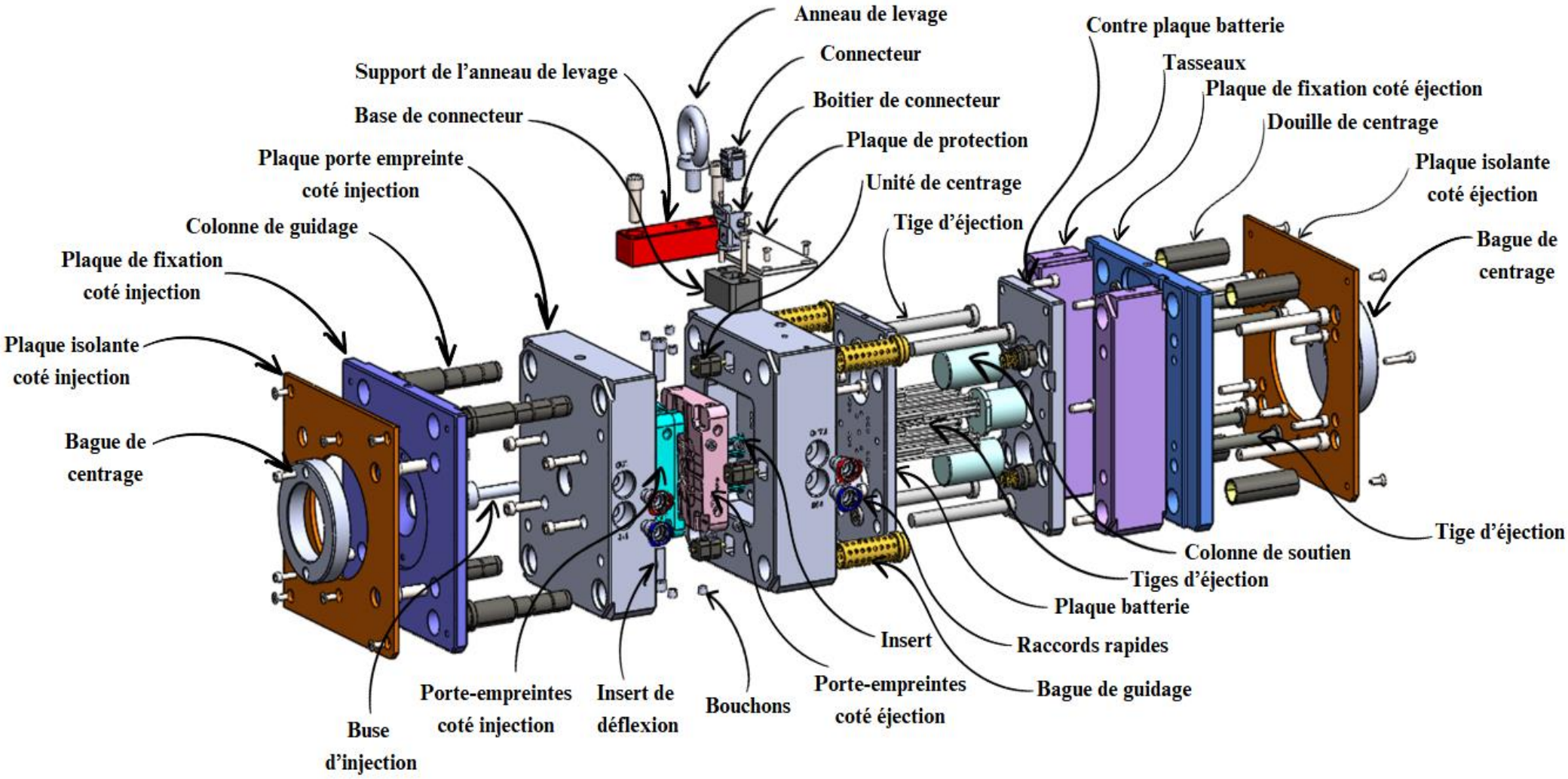
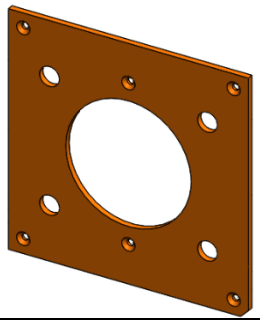
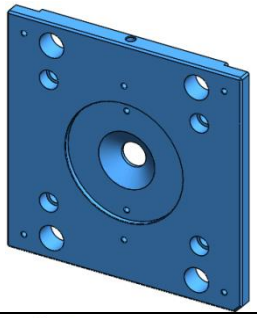
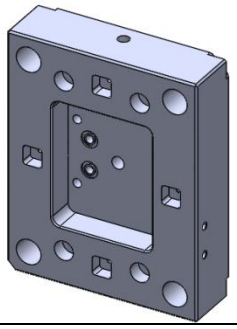
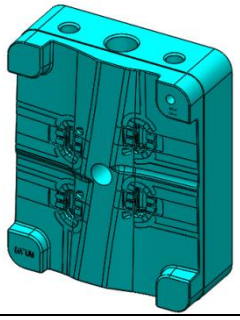


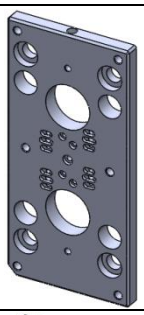
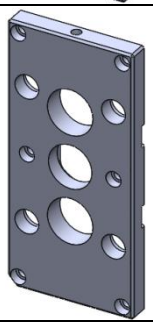
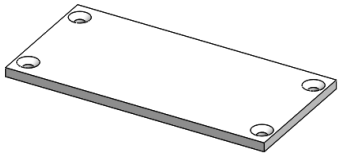
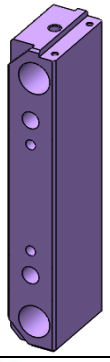
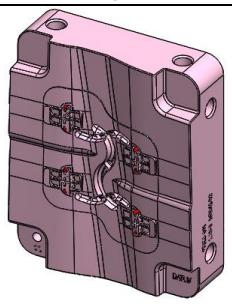
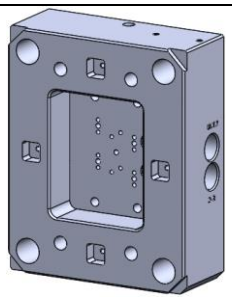
Figure 4-9: Vue d'ensemble des composants du moule.

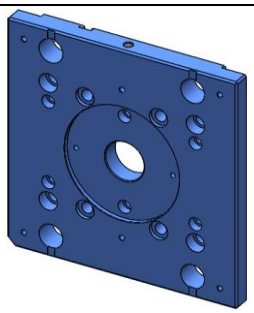
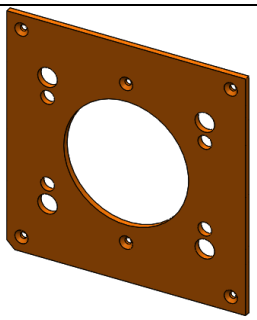
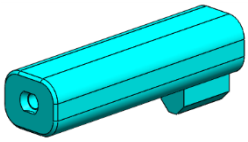
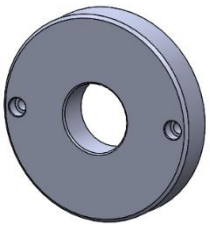
4-6.1. Composants clés du moule

Certaines pièces du moule nécessitent une fabrication spécifique afin de répondre aux exigences mécaniques, thermiques et dimensionnelles du processus d'injection plastique. Ces composants assurent la rigidité de l'ensemble, la précision du positionnement des empreintes, la transmission des efforts de fermeture, ainsi que l'isolation thermique entre le moule et la presse. Le tableau suivant présente ces pièces spécifiques, accompagnées d'une brève description de leur rôle fonctionnel.

Tableau 4-1: Fonction des composants clés du moule.

Composant	Fonction	Illustration
Plaque isolante côté injection	Réduit les pertes thermiques côté injection et maintient la température optimale du moule.	
Plaque de fixation côté injection	Fixe le moule à la platine fixe de la presse et transmet les efforts de fermeture.	
Plaque porte-empreinte côté injection	Supporte le porte-empreinte côté injection	
Porte-empreintes côté injection	Contient la forme de la pièce côté injection et reçoit la matière injectée.	

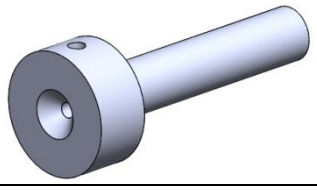
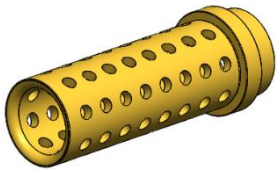
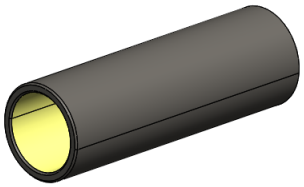
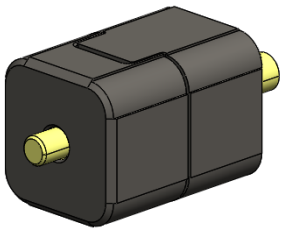
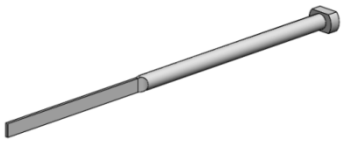
Plaque batterie	Supporte les colonnes de guidage, le système d'éjection et contribue à la rigidité de l'ensemble.	
Contre-plaque batterie	Maintien en position et renforce la plaque batterie, tout en assurant la précision d'alignement.	
Plaque de protection	Protège les surfaces fonctionnelles et le mécanisme interne contre les chocs et les impuretés.	
Tasseaux	Permettent l'espacement entre les plaques et facilitent le passage des systèmes d'éjection et de refroidissement.	
Porte-empreintes côté éjection	Contient la forme de la pièce côté éjection et guide son démoulage.	
Plaque porte-empreinte côté éjection	Supporte l'empreinte côté éjection et transmet les efforts d'ouverture et de fermeture.	

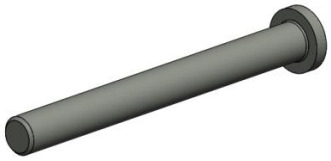
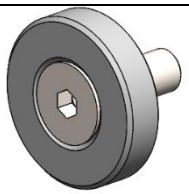
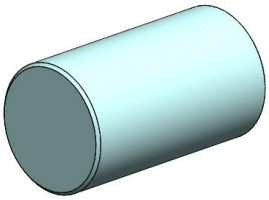
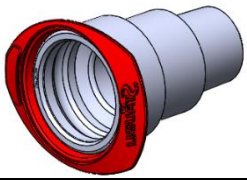
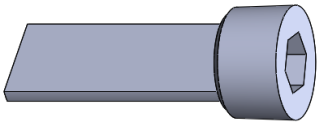
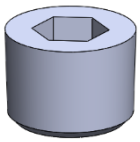
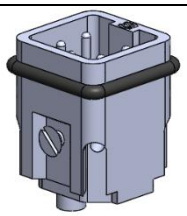
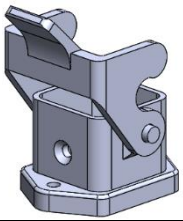
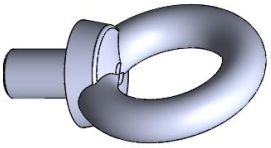
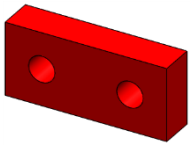
Plaque de fixation côté éjection	Assure la liaison mécanique entre le moule et la platine mobile de la presse.	
Plaque isolante côté éjection	Limite les pertes thermiques vers la presse et maintient la température de moulage côté éjection.	
Inserts	Intégrés dans les porte-empreintes côté éjection, ils facilitent l'évacuation de l'air lors de l'injection plastique.	
Bague de centrage côté injection	Garantit l'alignement précis entre la buse d'injection et le canal d'alimentation du moule côté injection.	
Bague de centrage côté éjection	Assure le centrage parfait entre les deux demi-moules lors de la fermeture côté éjection.	

4-6.2. Composants standards du moule

Outre les pièces spécifiques, le moule intègre un ensemble de composants standards disponibles sur catalogue, conçus pour assurer des fonctions essentielles telles que le guidage, le centrage, l'éjection, le raccordement et la manutention. L'utilisation de ces éléments normalisés garantit la conformité aux standards industriels, optimise les délais de fabrication et facilite les opérations de maintenance ou de remplacement en cas d'usure. Le tableau suivant répertorie ces composants standards et précise, pour chacun, son rôle fonctionnel dans le fonctionnement global du moule.

Tableau 4-2: Composants standards du moule et leurs rôles.

Composant	Fonction	Illustration
Buse d'injection (Annexe 1)	Assure la liaison entre la machine et le moule pour l'injection de la matière plastique fondue.	
Colonne de guidage avec plot de centrage (Annexe 2)	Guide l'alignement des deux parties du moule lors de la fermeture et assure leur centrage précis.	
Bague de guidage (Annexe 3)	Complète la colonne de guidage pour assurer un positionnement exact et limiter l'usure.	
Douille de centrage (Annexe 4)	Facilite le centrage de la buse d'injection avec l'orifice d'alimentation du moule.	
Bague de guidage à bille (Annexe 5)	Réduit les frottements et assure un mouvement fluide des colonnes de guidage.	
Unité de centrage prismatique (Annexe 6)	Garantit un positionnement précis entre les deux parties du moule par un système de guidage angulaire.	
Éjecteur lame (Annexe 7)	Sert à éjecter les pièces présentant des formes fines ou des parois droites.	
Éjecteur épaulé (Annexe 8)	Permet l'éjection des pièces en assurant un meilleur appui et une résistance accrue.	

Tige d'éjection (Annexe 9)	Transmet le mouvement d'éjection depuis la plaque d'éjection jusqu'à la pièce moulée.	
Bague d'arrêt (Annexe 10)	Limite la course des éléments mobiles et protège le système d'éjection contre les sur courses.	
Colonne de soutien (Annexe 11)	Maintient la rigidité du moule et prévient la déformation lors de la fermeture.	
Raccords rapides (Annexe 12)	Permettent le raccordement rapide et étanche des circuits de refroidissement.	
Insert de déflexion (Annexe 13)	Rediriger le flux du fluide de refroidissement pour améliorer l'efficacité thermique.	
Bouchons à vis (Annexe 14)	Assurent l'étanchéité des conduits utilisés dans les circuits internes.	
Connecteur (Annexe 15)	Assure la connexion électrique entre le moule et la machine.	
Boîtier de connecteur (Annexe 16)	Protège et maintient le connecteur en position.	
Anneau de levage (Annexe 17)	Permet la manutention sécurisée du moule lors des opérations de montage ou de démontage.	
Plaque de prévention (Annexe 18)	Maintient les deux demi-moules fermés pour éviter toute ouverture involontaire.	

4-7. Conclusion

En conclusion, ce quatrième chapitre a exposé la conception d'un moule répondant à des critères d'optimisation visant à assurer la qualité, la fiabilité et la rentabilité de la production de la pièce Push Button Mode. Les décisions techniques prises, qu'il s'agisse du choix du type de moule, du dimensionnement précis des systèmes d'alimentation et de refroidissement ou encore de la sélection des composants clés et standards, garantissent un fonctionnement optimal et pleinement conforme aux exigences du projet.

CHAPITRE 5 :

DOSSIER TECHNIQUE

CONCLUSION GENERALE

Ce rapport a présenté une démarche complète autour de la conception et de l'optimisation d'un moule d'injection destiné à la fabrication de la pièce « Push Button Mode », réalisée au sein de la société Techniplast, filiale du groupe Onetech, en collaboration avec le client Valeo.

L'étude a débuté par une présentation détaillée du groupe Onetech et de Techniplast, ainsi que par la définition du cadre du projet, ce qui a permis de situer les enjeux industriels et techniques associés. Une synthèse bibliographique a ensuite posé les bases théoriques du procédé d'injection plastique, en abordant les matériaux, les équipements et les paramètres influents nécessaires à une production maîtrisée.

Une analyse technique approfondie de la pièce a été menée, complétée par une étude rhéologique permettant de valider les choix techniques essentiels, notamment la position du point d'injection et les paramètres de moulage, garantissant ainsi la faisabilité du projet sans défauts majeurs.

La phase suivante a consisté en la conception détaillée du moule, intégrant les critères d'optimisation indispensables à la qualité, la fiabilité et la rentabilité de la production. Les décisions techniques prises ont porté sur le choix du type de moule, le dimensionnement des systèmes d'alimentation et de refroidissement, ainsi que la sélection rigoureuse des composants standards.

Enfin, le dossier technique a rassemblé l'ensemble des plans, schémas et spécifications nécessaires à la fabrication et à l'assemblage du moule, assurant une parfaite adéquation entre la conception et la mise en œuvre industrielle.

BIBLIOGRAPHIE

[1] https://onetech-group.com/ [consulté le 18 Juin 2025].

[2] https://onetech-group.com/mechatronics/techniplast/ [consulté le 18 Juin 2025].

[3] Callister, A. N. D., Rethwisch, D. G. Materials Science and Engineering: An Introduction, 10th Edition, Wiley, 2018.

[4] Rosato, D. V., Rosato, D. V., Rosato, M. G. Injection Molding Handbook, 3rd Edition, Springer, 2000.

[5] B.SAADA. « Conception des moules d'injection plastique » support du cours enseigné à l'institut supérieur des études théologiques de Bizerte.

[6] L. MUZSNAY. « Injection des thermoplastiques : les presses ». Technique de l'ingénieurs article A3690.

[7] https://uk.misumi-ec.com/ [consulté le 7 Juillet 2025].

[8] https://www.hasco.com/fr/ [consulté le 7 Juillet 2025].

[9] Jean-Louis FANCHON, Guide des sciences et technologies industrielles, Edition AFNOR, Année 2001.

[10] André CHEVALIER, Guide du dessinateur industriel, édition Hachette technique, Année 2004.

[11] André CHEVALIER, Jacques BOHAN, Albert MOLINA, Guide pratique de la productique, édition 2000.

[12] André CHEVALIER, Jacques BOHAN, Guide du technicien en productique, Edition 1993.

ANNEXES

Annexe 1 : Buse d'injection

Buse injection rayonnée à double indexation

BI-R15

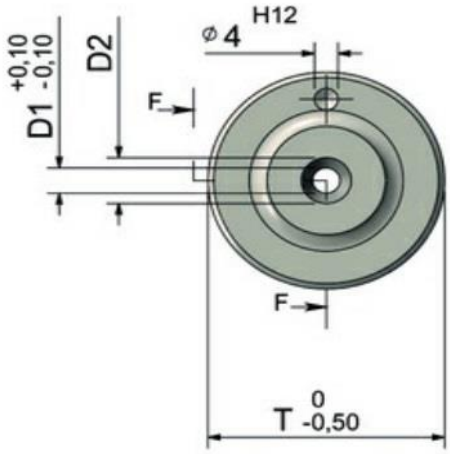
Réf-commerciale: BI-R15 [D x L - D1 - P]

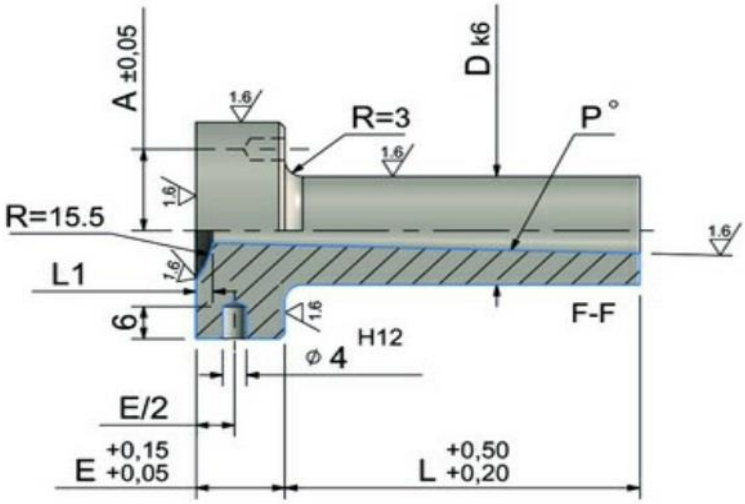
Interchangeable:
E 1605 / E 1625 / Z511 / Z512

Dureté: ~54 HRc

Matière: 1.2826







D [mm]	L [mm]	D1 [mm]	P	A [mm]	D2 [mm]	E [mm]	L1 [mm]	T [mm]	C-Lypsis
12	27	2,5	0,5°	11	3,2	13	1,5	28	0156420
12	36	2,5	0,5°	11	3,4	13	1,5	28	0156421
12	46	2,5	0,5°	11	3,5	13	1,5	28	0156422
12	56	2,5	0,5°	11	3,7	13	1,5	28	0156423
12	27	3,5	0,5°	11	4,2	13	1,5	28	0156424
12	36	3,5	0,5°	11	4,4	13	1,5	28	0156425
12	46	3,5	0,5°	11	4,5	13	1,5	28	0156426
12	56	3,5	0,5°	11	4,7	13	1,5	28	0156427
12	66	3,5	0,5°	11	4,9	13	1,5	28	0156428
12	76	3,5	0,5°	11	5,1	13	1,5	28	0156429

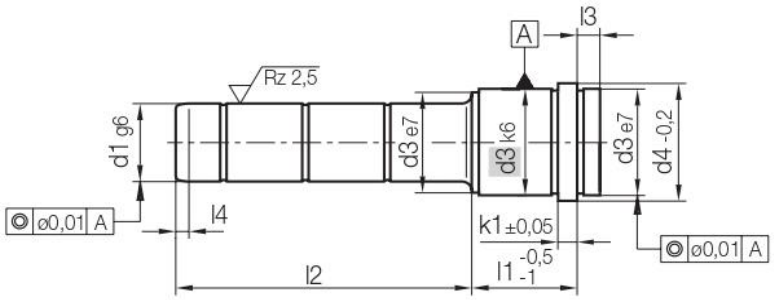
Annexe 2 : Colonne de guidage avec plot de centrage (Z00/56x20x75)

Z00/...

Führungssäule, mit Zentrieransatz
Locating guide pillar, shouldered
Colonne de guidage, avec plot de centrage

Mat.: ≈ 1.0401/690 + 70 HV 30
≈ DIN 16761-A





Neu / New / Nouveau

k1	l4	l3	d4	d3	l1	d1	l2	Nr. / No.
6	7	9	31	26	27	20	165	Z00/ 27x20x165
							195	195
							225	225
							245	245
					36		35	Z00/ 36x20x 35
							45	45
							55	55
							65	65
							75	75
							95	95
							115	115
							135	135
							165	165
							225	225
							255	255
					46		20	Z00/ 46x20x 20
							35	35
							45	45
							55	55
							65	65
							75	75
							85	85
							105	105
							135	135
							165	165
							245	245
					56		20	Z00/ 56x20x 20
							35	35
							55	55
							75	75
							95	95
							115	115
							135	135
							155	155
					66		35	Z00/ 66x20x 35
							55	55
							75	75
							95	95
							115	115
							145	145

k1	l4	l3	d4	d3	l1	d1	l2	Nr. / No.
6	7	9	31	26	76	20	55	Z00/ 76x20x 55
							75	75
							95	95
							115	Z0115
							135	135
					86		55	Z00/ 86x20x 55
							75	75
							95	95
							125	125
							135	135
					96		55	Z00/ 96x20x 55
							75	75
							95	95
							115	115
							135	135
					106		55	Z00/106x20x 55
							75	75
							95	95
							115	115
					116		75	Z00/116x20x 75
							95	95
							115	115
					126		75	Z00/126x20x 75
							95	95
							115	115
					136		135	Z00/136x20x135
			35	30	17	22	35	Z00/ 17x22x 35
							55	55
							75	75
					22		35	Z00/ 22x22x 35
							55	55
							75	75
							95	95
							105	105
							115	115
							130	130
					27		25	Z00/ 27x22x 25
							35	35
							45	45
							55	55

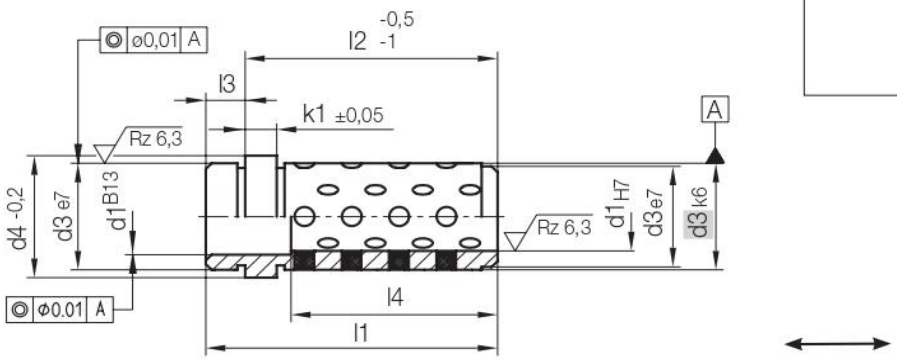
Annexe 3: Bague de guidage avec plot de centrage (Z1000/76x20)

Z 1000 W/...

Führungsbuchse, mit Zentrieransatz, selbstschmierend
Guide bush, stepped location head, self-lubricating
Bague de guidage, avec plot de centrage, autolubrifiante

Mat.: 2.0975
max.°C: 200





k1	l4	l3	l1	d4	d3	l2	d1	Nr./No.
3	17	5	17	16	14	**12**	**9**	Z1000W/ 12x 9
	22		22			**17**		17
	20		27			**22**		22
			32			**27**		27
			41			**36**		36
			51			**46**		46
			61			**56**		56
			71			**66**		66
	17		17			**12**	**10**	Z1000W/ 12x10
	22		22			**17**		17
	20		27			**22**		22
			32			**27**		27
			41			**36**		36
			51			**46**		46
			61			**56**		56
			71			**66**		66
6	23	6	23	25	20	**17**	**14**	Z1000W/ 17x14
	28		28			**22**		22
	33		33			**27**		27
	28		42			**36**		36
	30		52			**46**		46
			62			**56**		56
			72			**66**		66
			82			**76**		76
			92			**86**		86
	23		23			**17**	**15**	Z1000W/ 17x15
	28		28			**22**		22
	33		33			**27**		27
	28		42			**36**		36
	30		52			**46**		46
			62			**56**		56
			72			**66**		66
			82			**76**		76
			92			**86**		86
	25	8	25	31	26	**17**	18	Z1000W/ 17x18
	30		30			22		22

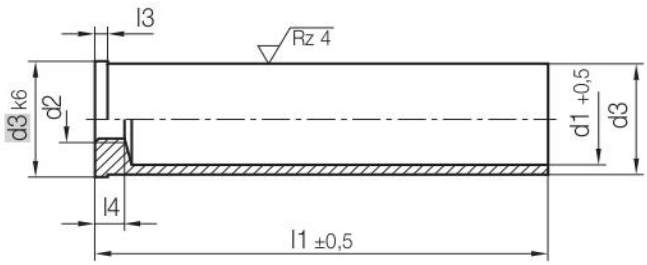
k1	l4	l3	l1	d4	d3	l2	d1	Nr./No.
6	35	8	35	31	26	**27**	**18**	Z1000W/ 27x18
	30		44			**36**		36
	40		54			**46**		46
			64			**56**		56
			74			**66**		66
			84			**76**		76
			94			**86**		86
			104			**96**		96
			124			**116**		116
	25		25			**17**	**20**	Z1000W/ 17x20
	30		30			**22**		22
	35		35			**27**		27
	30		44			**36**		36
	40		54			**46**		46
			64			**56**		56
			74			**66**		66
			84			**76**		76
			94			**86**		86
			104			**96**		96
			124			**116**		116
	30		30	35	30	**22**	**22**	Z1000W/ 22x22
	35		35			**27**		27
	36		44			**36**		36
	36		54			**46**		46
	49		64			**56**		56
			74			**66**		66
			84			**76**		76
			94			**86**		86
			104			**96**		96
			124			**116**		116
			144			**136**		136
	49		164			**156**		156
	30		30			**22**	**24**	Z1000W/ 22x24
	35		35			**27**		27
	36		44			**36**		36
	36		54			**46**		46

Annexe 4 : Douille de centrage (Z20/26X80)

Z20/...

Zentrierhülse
Centring sleeve
Douille de centrage

Mat.: ≈ 1.0401/690 + 70 HV 30
≈ DIN 16759





Neu / New / Nouveau

l4	l3	d2	d1	Tol. d3	d3	l1	Nr. / No.
8	2,5	M8	11	g6	14	20	Z20/14x 20
						30	30
						40	40
						50	50
						60	60
						70	70
						80	80
						100	100
10		M12	16		20	30	Z20/20x 30
						40	40
						50	50
						60	60
						70	70
						80	80
						90	90
						100	100
						110	110
						120	120
						140	140
						160	160
13			21		26	30	Z20/26x 30
						40	40
						50	50
						60	60
						70	70
						80	80
						90	90
						100	100
						110	110
						120	120
						130	130
						140	140
						160	160
						180	180
			25		30	40	Z20/30x 40
						50	50
						60	60
						70	70
						80	80
						90	90
						100	100
						110	110
						120	120
						130	130

l4	l3	d2	d1	Tol. d3	d3	l1	Nr. / No.
13	2,5	M12	25	g6	30	140	Z20/30x140
						160	160
						180	180
						200	200
						220	220
						240	240
16	4		33		42	40	Z20/42x 40
						60	60
						80	80
						100	100
						120	120
						140	140
						160	160
						180	180
						200	200
						220	220
						240	240
						260	260
						280	280
						300	300
			43	f6	54	60	Z20/54x 60
						80	80
						100	100
						120	120
						160	160
						180	180
						200	200
						220	220
						240	240
						260	260
						280	280
						300	300
						320	320
			54		66	80	Z20/66x 80
						120	120
						160	160
						180	180
						200	200
						220	220
						240	240
						260	260
						280	280
						300	300
						320	320

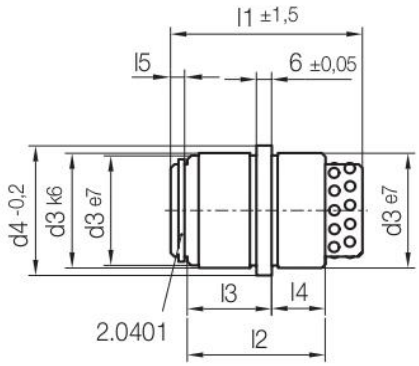
Annexe 5 : Bague de guidage à bille (Z12/12x40)

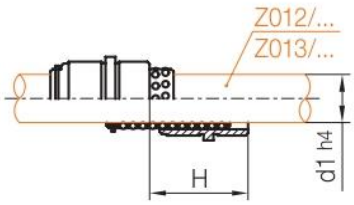
Z12/...

Kugelführung
Ball guide bush
Bague de guidage à bille

Mat.: 1.3505/62 ± 2 HRC







H = Hub
Stroke
Course

C = dynamische Tragzahl gesamt
dynamic load factor total
Indice de charge dynamique complet

Neu / New / Nouveau

C [N]	max. H	l5	l4	l3	l2	d4	d3	**d1**	**l1**	**Nr. / No.**
1680	50	2,1	6	18	24	26	22	**12**	**40**	Z12/12x40
2280	82								**56**	56
3450	44	3	11	23	34	35	30	**18**	**45**	Z12/18x45
4200	66								**56**	56
5100	96								**71**	71
3800	52	2,6	17	27	44	43	38	**24**	**56**	Z12/24x56
4200	82								**71**	71
4500	100								**80**	80
5600	130								**95**	95
7600	32	4,8	21	33	54	52	46	**30**	**56**	Z12/30x56
9800	70								**75**	75
11900	110								**95**	95

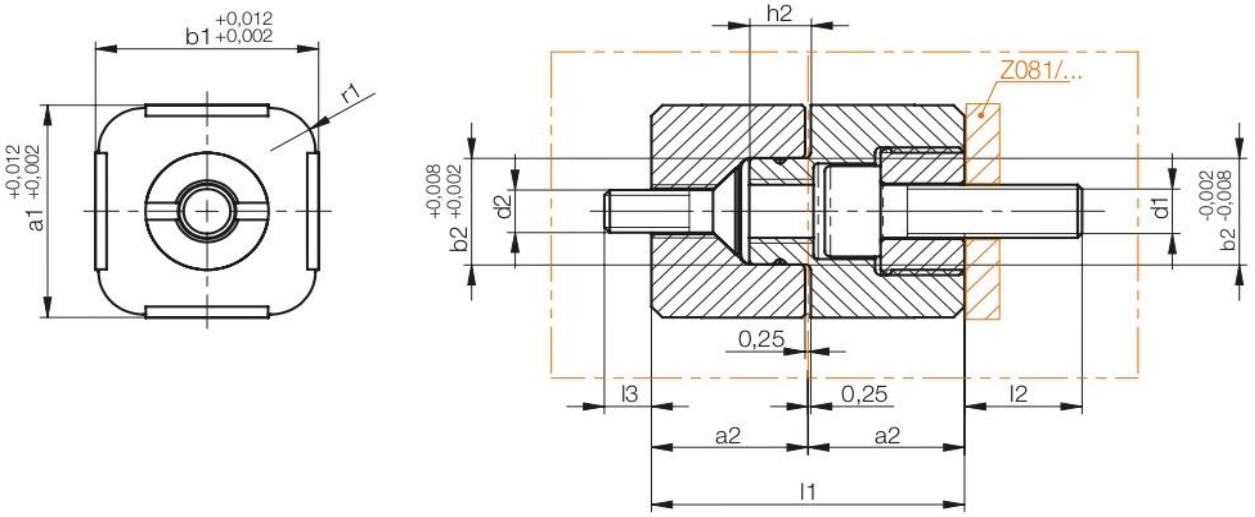
Annexe 6 : Unité de centrage prismatique (Z080/20X20)

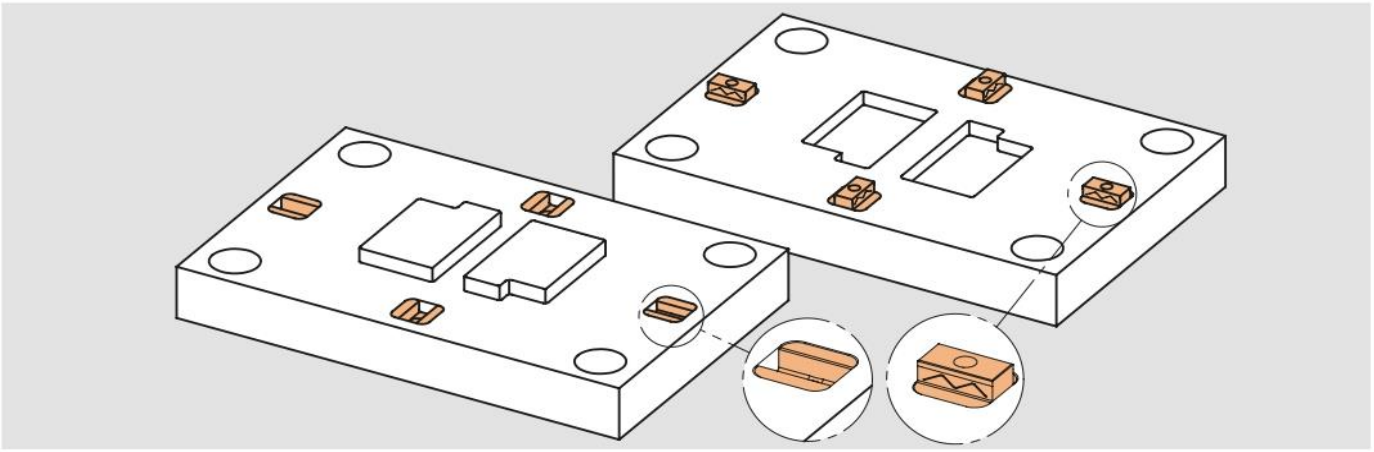
Z080/...

Zentriereinheit, eckig
Locating unit, rectangular
Unité de centrage prismatique, carré

Mat.: 1.2343 / 53 HRC







Neu / New / Nouveau

r1	h2	a2	b2	l3	l2	l1	d2	d1	a1	b1	Nr. / No.
3	4,5	12	8	3	8	24	M3	M3	**16**	**16**	Z080/16x16
4	5,5	14	10	4	10	28	M4	M5	**20**	**20**	20x20
5	7,5	16	12	8	13	32	M5	M6	**25**	**25**	25x25
6	9,5	18	16	12	15	36	M6	M8	**32**	**32**	32x32
	11,5	22,5	20	14	17	45	M8	M10	**40**	**40**	40x40

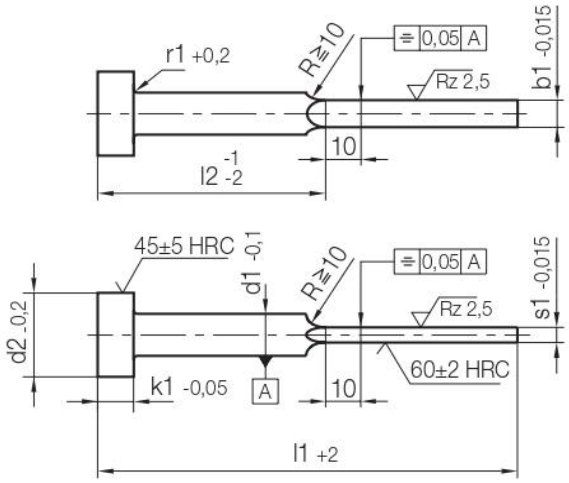
Annexe 7 : Ejecteur lame (Z465/3.8x0.8x100)

Z465/...

Flachauswerfer, gehärtet, Form FAH
Flat ejector pin, hardened
Ejecteur lame, trempé, forme FAH

Mat.: WS (≈ 1.2516)
DIN ISO 8693 (DIN 1530 - 4)





3

Neu / New / Nouveau

r1	k1	l2	d2	d1	b1	s1	l1	Nr. / No.
0,3	3	125	6	3	2,8	1	250	Z465/2,8x 1 x 250
		160					315	315
		200					400	400
		50	10	5	3	3	100	Z465/3 x 3 x 100
		60					125	125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		40	8	4,2	3,8	0,5	80	Z465/3,8x 0,5x 80
		50					100	100
		60					125	125
		80					160	160
		40				0,6	80	0,6x 80
		50					100	100
		60					125	125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		30				0,8	63	0,8x 63
		40					80	80
		50					100	100
		60					125	125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		200					400	400
		30				1	63	1 x 63
		40					80	80
		50					100	100

r1	k1	l2	d2	d1	b1	s1	l1	Nr. / No.
0,3	3	60	8	4,2	3,8	1	125	Z465/3,8x 1 x 125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		200					400	400
		40				1,2	80	1,2x 80
		50					100	100
		60					125	125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		200					400	400
0,5	5	50	12	6	4	4	100	Z465/4 x 4 x 100
		60					125	125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		200					400	400
0,3	3	40	10	5	4,5	0,8	80	Z465/4,5x 0,8x 80
		50					100	100
		60					125	125
		80					160	160
		100					200	200
		125					250	250
		160					315	315
		200					400	400
		40				1	80	1 x 80
		50					100	100
		60					125	125

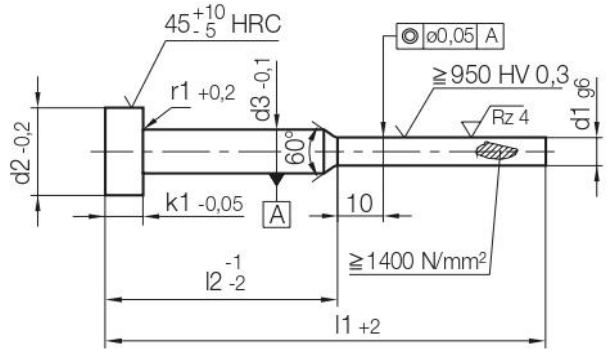
Annexe 8 : Ejecteur épaulée (Z44/1.5x200)

Z44/...



Auswerferstift, abgesetzt, gehärtet, plasmanitriert, oxidiert, Form C
Ejector pin, shouldered, hardened, plasma-nitrided, oxidised
Ejecteur, épaulée, trempée et nitrurée, forme C

Mat.: WAS (≈ 1.2343)
DIN 1530-2



Neu / New / Nouveau

r1	k1	l2	d3	d2	d1	l1	Nr. / No.
0,2	2	75	2	4	**1,4**	**200**	Z44/1,4x200
0,3	3	35	3	6	**1,5**	**80**	Z44/1,5x 80
		50				**100**	100
						125	125
		75				**160**	160
						200	200
		100				**250**	250
		35			**1,6**	**80**	Z44/1,6x 80
		50				**100**	100
						125	125
		75				**160**	160
						200	200
		35			**1,7**	**80**	Z44/1,7x 80
		50				**100**	100
						125	125
		75				**160**	160
						200	200
		35			**1,8**	**80**	Z44/1,8x 80
		50				**100**	100
						125	125
		75				**160**	160
						200	200
		100				**250**	250

r1	k1	l2	d3	d2	d1	l1	Nr. / No.
0,3	3	35	3	6	**1,9**	**80**	Z44/1,9x 80
		50				**100**	100
						125	125
		75				**160**	160
						200	200
		50			**2**	**100**	Z44/2 x100
						125	125
		75				**160**	160
						200	200
		100				**250**	250
		160				**315**	315
		50			**2,1**	**125**	Z44/2,1x125
						160	160
		75				**200**	200
		50			**2,2**	**125**	Z44/2,2x125
		75				**160**	160
						200	200
						250	250
		50			**2,5**	**125**	Z44/2,5x125
		75				**160**	160
						200	200
		100				**250**	250
		160				**315**	315

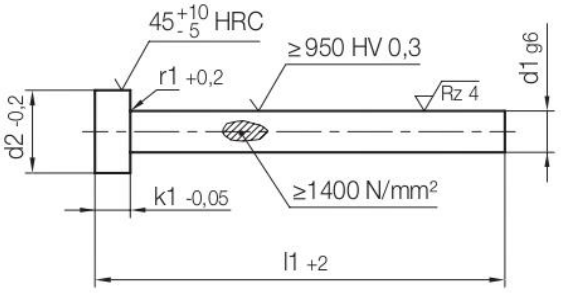
Annexe 9 : Tige d'éjection (Z41/14x125)

Z41/...

Auswerferstift, gehärtet, nitriert, Form A
Ejector pin, hardened, nitrided
Ejecteur à tête cylindrique, trempé et nitruré

Mat.: WAS (≈ 1.2343)
DIN 1530-1





Neu / New / Nouveau

r1	k1	d2	d1	l1	Nr. / No.
0,8	7	18	**12**	**500**	Z41/12 x500
				630	630
				800	800
			12,2	**100**	Z41/12,2x100
				160	160
				200	200
				250	250
				315	315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
			12,5	**100**	Z41/12,5x100
				125	125
				160	160
				200	200
				250	250
				315	Z41/12,5x315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
		22	**14**	**100**	Z41/14 x100
				125	125
				160	160
				200	200
				250	250
				315	315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
			16	**100**	Z41/16 x100
				125	125
				160	160
				200	200
				250	250

r1	k1	d2	d1	l1	Nr. / No.
0,8	7	22	**16**	**315**	Z41/16 x315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
		24	**18**	**160**	Z41/18 x160
				200	200
				250	250
				315	315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
1	8	26	**20**	**160**	Z41/20 x160
				200	200
				250	250
				315	315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
	10	32	**25**	**200**	Z41/25 x200
				250	250
				315	315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800
		40	**32**	**200**	Z41/32 x200
				250	250
				315	315
				400	400
				500	500
				630	630
				800	800

Annexe 10 : Bague d'arrêt (STR20)

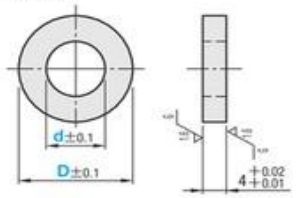
SPACER RINGS/STOPPER RINGS/STOPPER PINS

Non JIS material definition is listed on P.1351 - 1352

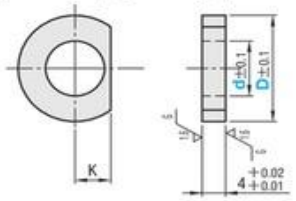
RoHS



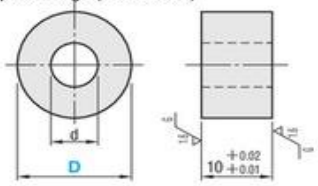
SPW Spacer rings



SPWG Spacer rings (segmental type)



SPWD Spacer rings (for die cast)



M S45C (unannealed steel)

Part Number Type	D — d	U/Price 1~49	50~199	200~499	500~1000
SPW	13— 4.5	Quotation			
	13— 5.5				
	13— 6.5				
	16— 6.5				
	16— 8.5				
	20— 8.5				
	20—10.5				
	25—10.5				
	25—12.5				

K	Part Number Type	D — d	U/Price 1~49	50~199	200~499	500~1000
5	SPWG (Segmental type)	13— 5.5	Quotation			
		13— 6.5				
6		16— 8.5				
7		20—10.5				
8		25—12.5				

d	Part Number Type	D	U/Price 1~49	50~199	200~499	500~1000
5.5	SPWD (For die cast)	13	Quotation			
6.5		16				
8.5		20				
10.5		25				
12.5		30				

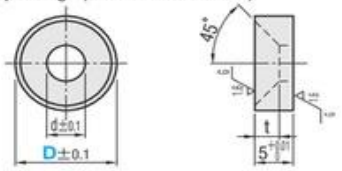
Order — Part Number
SPW 13—5.5
SPWD13

Days to Ship — Quotation

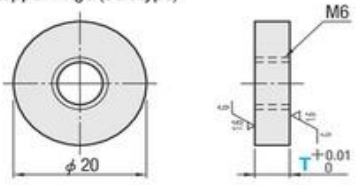
RoHS



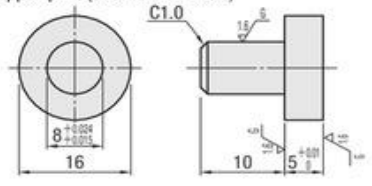
STR Stopper rings (for countersunk bolt)



STPB Stopper rings (bolt type)



STPH Stopper pins
STPN Stopper pins (unannealed steel)



M S45C H 46~50HRC STPN M S45C (unannealed steel)

t	d	Part Number Type	D	U/Price 1~49	50~199	200~499	500~1000
3.0	5.5	STR (For countersunk bolt)	16	Quotation			
3.5	6.5		20				
4.5	8.5		25				

Similar product: TPS P.937 TPD P.937 MWFBS P.1200

Part Number Type	T	U/Price 1~49	50~199	200~499	500~1000
STPB (Bolt type)	5	Quotation			
	10				
	15				

Part Number	U/Price 1~49	50~199	200~499	500~1000
STPH	Quotation			
STPN (Unannealed steel)				

Order — Part Number
STR 16
STPB 5
STPH

Days to Ship — Quotation

SUPPORT PILLARS

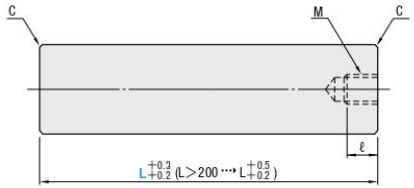
—TAPPED TYPE—

Non JIS material definition is listed on P.1351 - 1352



RoHS

SPL



D	C
12～18	0.3
20～50	0.5
55～80	0.8
100・120	1.2

Black oxide on surface of the left tip (opposite side of the tap) may be removed depending on the designated length.

M S45C
S Black Oxide

M×Pitch	ℓ	Part Number Type	D	L 5mm increments	L 10mm increments	U/Price 1～9
M6×1.0	12	SPL	12	40～55	60～ 70	
				—	80～100	
			14	40～55	60～ 70	
				—	80～120	
			16	40～55	60～ 70	
				—	80～120	
			18	40～55	60～ 70	
				—	80～120	
			20	45～55	60～ 70	
				—	80～120	
					130～150	
M8×1.25	16		25	45～55	60～ 80	
				—	90～120	
					130～150	
			30	—	50～ 80	
					90～120	
					130～160	
					170～200	
					210～250	
					260～300	
			32	—	50～ 80	
					90～120	
					130～160	
					170～200	
					210～250	
					260～300	
			35	—	50～ 90	
					100～120	
					130～150	
					160～180	
					190～210	
					220～250	
					260～300	
			40	—	50～ 90	
					100～120	
					130～150	
					160～180	
					190～210	
					220～250	
					260～300	
			45	—	50～ 90	
					100～120	
					130～170	
					180～200	
			50	—	50～ 90	
					100～120	
					130～170	
					180～200	
					210～250	
					260～300	
					310～350	
					360～400	

Quotation

M×Pitch	ℓ	Part Number Type	D	L 5mm increments	L 10mm increments	U/Price 1～9
M12×1.75	24	SPL	55	—	50～ 90	
					100～120	
					130～170	
					180～200	
			60	—	70～ 90	
					100～120	
					130～170	
					180～200	
					210～250	
					260～300	
					310～350	
					360～400	
			80	—	70～ 90	
					100～120	
					130～170	
					180～200	
					210～250	
					260～300	
					310～350	
					360～400	
M16×2.0	32		100	—	100～120	
					130～150	
					160～180	
					190～200	
			120	—	100～120	
					130～150	
					160～180	
					190～200	

Quotation

Order — Part Number: SPL32 — L: 80

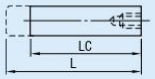
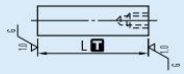
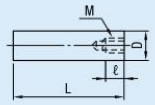
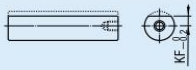
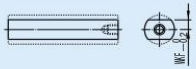
Days to Ship: Quotation

Price: Quotation

Alterations — Part Number — L(LC) — (LKC・MC···etc.)
SPL32 — LC 75 — LKC — MC10

●D=12～40・50
Quotation

●D=45・55・60・80・100・120
Quotation

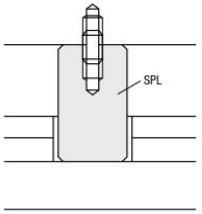
Alterations	Code	Spec.	1Code
	LC	Changes the full length. LC=1mm increments D / LC: 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 32 — 20≦LC<100 / 20≦LC<120 / 20≦LC<150 / 40<LC<300 D / LC: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 80, 100, 120 — 40<LC<300 / 40<LC<200 / 40<LC<400 / 40<LC<200 / 60<LC<400 / 60<LC<200 Combining LKC makes designation of 0.01mm increments possible. Cut face is not surface-treated.	
	LKC	Changes L dimension tolerance. Available for L40～L350 40≦L≦200 ···· L±0.3 ±0.2 ···· +0.02 0 200<L≦350 ···· L±0.5 ±0.2 ···· +0.03 0 Makes LC alteration in 0.01mm increments possible. All pieces are ground together when 8 pieces or less are ordered for LKC. (Although the tolerance of L dimension is as indicated, its dispersion is kept within a 0.01 range.) Both ends are not surface-treated	
	MC	Changes the tap size. D / Tap M selection: 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 32 — 5 / 8・10 / 10・12 D / Tap M selection: 35, 40, 45, 50, 55, 60, 80, 100, 120 — 10・12 / 16 / 20 ℓ=M×2	Quotation
	KF	Cuts dimension D as the figure, then performs surface treatment (Black Oxide). KF=1mm increments $\frac{M}{2}+1 \leqq KF \leqq \frac{D}{2}-1$	
	WKF	Cuts dimension D as the figure, then performs surface treatment (Black Oxide). WKF=1mm increments $\frac{M}{2}+1 \leqq WKF \leqq \frac{D}{2}-1$	

⊗ **KC・WKC・KF・WKF** combination not available.

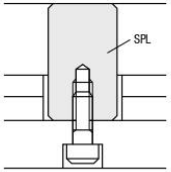
Example

To use with a screw plug (MSWC) screwed into the support pillar

Make a drill hole for rough positioning on the backup plate and insert the support pillar into it as shown in the figure. Then tighten the bottom clamping plate.



To fix the support pillar on a bottom clamping plate with a bolt.



Components of Ejector Space

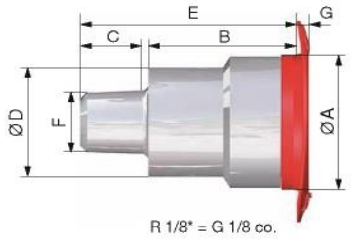
Annexe 12 : Raccords rapides RPL (922-RPL 08-1151)

RACCORDS RAPIDES RPL
QUICK-RELEASE COUPLINGS RPL

REF. 922 → 922-RPL06-1150

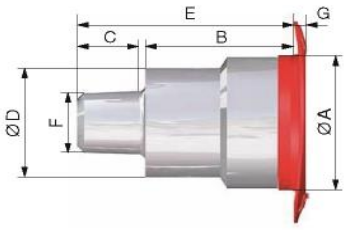


922 Prise droite filetage mâle pré-téflonné



Modèle	Filetage F	ØA	B	C	ØD	E	G	Clé pour 6 pans creux	REF.	-
RPL 06	R 1/8	17	18.5	7.5	14	28.5	1,5	6	922-RPL06-1150	
	R 1/4	17	15.5	11	14	28.5	1,5	6	922-RPL06-1151	
	NPT 1/8	17	18.5	7	14	28.5	1,5	6	922-RPL06-1250	
	NPT 1/4	17	-	11	-	29.5	1,5	6	922-RPL06-1251	
RPL 08	R 1/8	21	22	8	17.5	32	1,5	6	922-RPL08-1150	
	R 1/4	21	21	10	17.5	33	1,5	8	922-RPL08-1151	
	R 3/8	21	11	11	-	24	1,5	8	922-RPL08-1152	
	NPT 1/8	21	22	7	17.5	32	1,5	1/4"	922-RPL08-1250	
	NPT 1/4	21	21	11	17.5	33	1,5	5/16"	922-RPL08-1251	
	NPT 3/8	21	11	11	-	24	1,5	5/16"	922-RPL08-1252	
RPL 12	R 3/8	32	28	11	25	41	2	10	922-RPL12-1152	
	R 1/2	32	28	14	25	44	2	14"	922-RPL12-1153	
	R 3/4	32	13	16.5	-	32	2	14"	922-RPL12-1154	
	NPT 3/8	32	28	11	25	41	2	3/8"	922-RPL12-1252	
	NPT 1/2	32	28	14	25	44	2	9/16"	922-RPL12-1253	
	NPT 3/4	32	13	14	-	32	2	9/16"	922-RPL12-1254	

923 Prise droite filetage mâle métrique



Modèle	Filetage F	ØA	B	C	ØD	E	G	Clé pour 6 pans creux	REF.	-
RPL 06	M 10x1	17	18.5	8	14	28.5	1.5	6	923-RPL06-1410	
									923-RPL06-1410	
									923-RPL06-1410	
									923-RPL06-1410	
RPL 08	M 10x1	21	22	8	17.5	32	1,5	6	923-RPL08-1410	
	M 10x1.5	21	22	8	17.5	32	1,5	6	923-RPL08-1411	
	M 14x1.5	21	21	8	17.5	32	1,5	8	923-RPL08-1414	

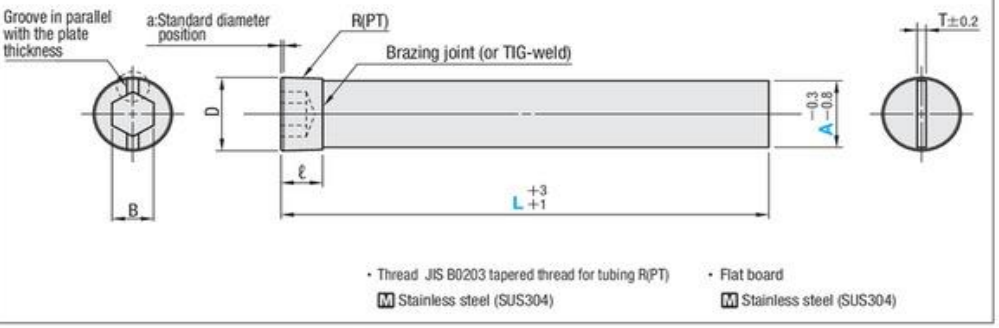
Annexe 13 : Insert de déflexion (BFPTS 21-18)

STAINLESS STEEL BAFFLE BOARDS

—TAPERED SCREW PLUG TYPE—



BFPTS



- Thread JIS B0203 tapered thread for tubing R(PT) — Ⓜ Stainless steel (SUS304)
- Flat board — Ⓜ Stainless steel (SUS304)

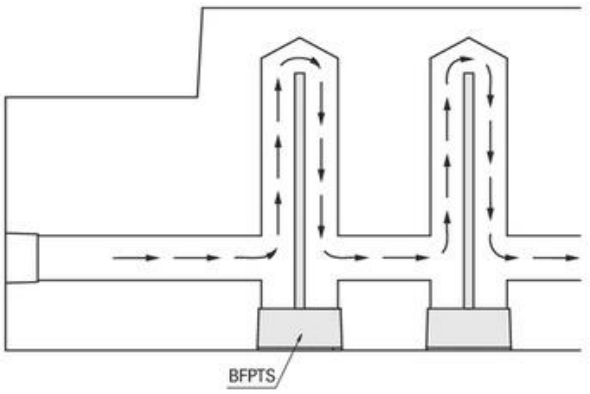
T	D (Reference)	a	ℓ	B	R(PT)	Part Number Type	Part Number A	L 5mm increments
3	21.0	0.9	12	10	1/2	BFPTS	18	50～600
	26.4		14	14	3/4		20	
							24	
	33.2	1.1	17	17	1		30	

Price Quotation

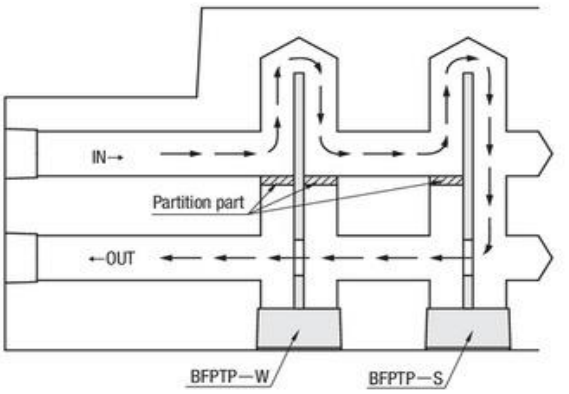
Order Quotation

Days to Ship Quotation

Example



Because the baffle board is made of stainless steel it does not easily rust. Also, because it is integral with the tapered screw plug, maintenance is easy.



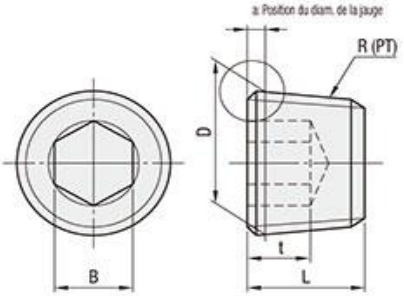
If there is an ejector pin or an oblique slide blocking the cooling water hole (transverse hole), partition the inside of the longitudinal water hole, and make a hole mid-way along the baffle board. This will result in a structure in which IN and OUT are in the same plane.

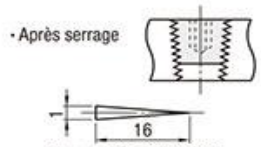
Annexe 14 : Bouchons à vis (MSWT1)

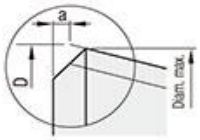
Bouchons à vis conique



Type		Matériau	Traitement de surface
Sans revêtement de filetage	Type à revêtement du filetage		
MSWT	MSWTK	Aciers alliés pour la structure de machines Acier pour travail à froid	Revêtement oxydé noir
MSWTM	MSWTMK		Placage autocatalytique au nickel
MSWTS	MSWTSK	EN 1.4567 équiv.	-
MSWTP	-	PEEK	-







Le diamètre de la jauge placée à la position a est une valeur théorique. Pour le n° J, S, 1, le diamètre réel maximal de la vis peut être inférieur en raison du chanfreinage de l'embout.

RoHS 10

La température admissible pour le type à revêtement du filetage est de 150°C.

Référence pièce Type	N°	D	a	L	B	t	R (PT)
MSWT MSWTM	*J	7.723	0.45	6	4	3.0	1/16
	*S	7.779	0.47	6.4	$4^{+0.6}_{+0.3}$	3.1	
(sans revêtement de filetage) MSWT MSWTM MSWTS MSWTP / (type à revêtement du filetage) MSWTK MSWTMK MSWTSK	1	9.728	0.45 (1.5)	7 (8)	5	3.5 (5)	1/8
	2	13.157	0.7 (1.8)	8.9 (11)	6	4.5 (7.6)	1/4
	3	16.662	0.7 (2.0)	10 (12)	8	5 (8)	3/8
	4	20.955	0.9	12	10	6	1/2
	6	26.441		14	14	7	3/4
	8	33.249	1.1	16.5	17	9	1

*S de MSWT est une vis conforme à la norme ANSI. Pour l'installation, utiliser une clé hexagonale 5/32 pouce. J de MSWT est une vis conforme à la norme JIS. Les dimensions entre parenthèses s'appliquent à MSWTP.

N°			MSWTM		MSWTS		MSWTP	
	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
	1~99 pces.	100~300	1 à 99 pièce(s)	100~300	1 à 99 pièce(s)	100~300	1 à 49 pièce(s)	50~100
*J					-	-	-	-
*S								
1								
2								
3								
4							-	-
6							-	-
8							-	-

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

N°	MSWTK		MSWTMK		MSWTSK	
	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume	Prix unitaire	Remise sur volume
	1 à 99 pièce(s)	100~200	1 à 99 pièce(s)	100~200	1 à 99 pièce(s)	100~200
1						
2						
3						
4						
6						
8						

Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Ordering Example

Référence pièce
MSWTJ
MSWTSK3

Annexe 15 : Connecteur Han série A (09 20 004 2611)

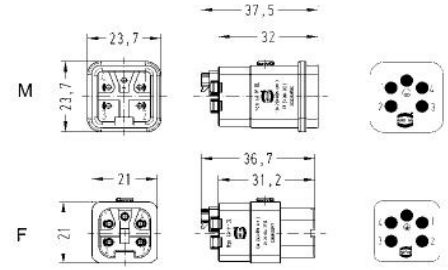
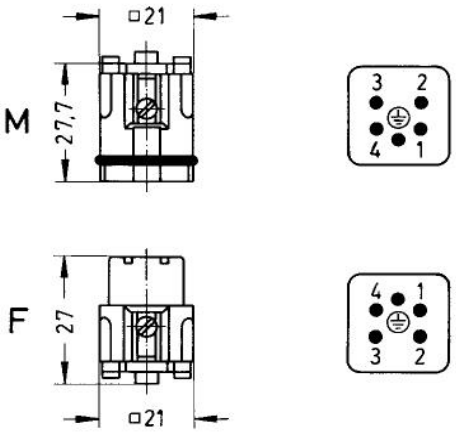
Han® 4 A — Size 3 A

Number of contacts

4+ ⏚

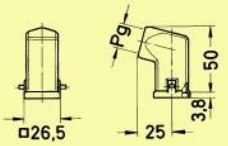
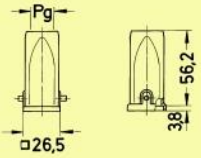
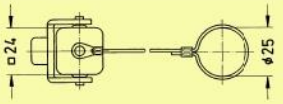
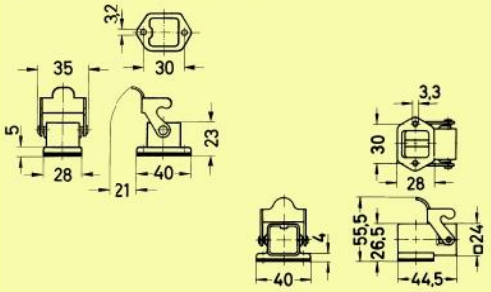
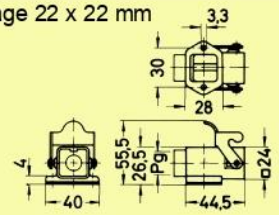
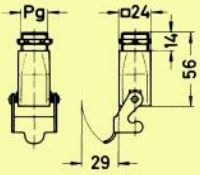
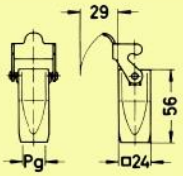
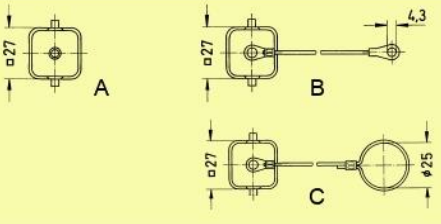
230/400 V
10 A

Han A

Identification	Wire cross section (mm²)	Part number male	Part number female	Drawing Dimensions in mm
Han-Quick Lock® Han A® , Han-Quick Lock® termination  Blue slide	0.5 – 2.5	09 20 004 2633	09 20 004 2733	 Contact arrangement (view from termination side)
Han-Quick Lock® Han A® , Han-Quick Lock® termination  Black slide	0.25 – 1.5	09 20 004 2634	09 20 004 2734	
Han A® , Screw terminal 	0.75 – 1.5	09 20 004 2611	09 20 004 2711	 Contact arrangement (view from termination side)

Annexe 16 : Boitier de connecteur Han série A (09 20 003 0320)

Boîtiers plastique — Taille 3 A

Identification		Référence	Pg	Dessin / Dimensions en mm
Capot	Capot sortie latérale 	gris **09 20 003 0620**	11	
		noir **09 20 003 0627**	11	
	Capot sortie verticale 	gris **09 20 003 0420**	11	
		noir **09 20 003 0427**	11	
	Couvercles de protection pour capots	09 20 003 5442[1] 09 20 003 5441[2]		
Embase	Embase encastrée  	gris **09 20 003 0320**	–	Découpe pour montage 22 x 22 mm 
		noir **09 20 003 0327**	–	
		gris **09 20 003 0820**	–	
		noir **09 20 003 0827**	–	
	Embase en saillie 1 entrée de câble 	gris **09 20 003 0220**	11	Découpe pour montage 22 x 22 mm 
		noir 09 20 003 0227	11	
	Embase à visser 	gris **09 20 003 0120**	13,5	
		noir 09 20 003 0127	13,5	
	Capot prolongateur 	gris **09 20 003 0720**	11	
		noir **09 20 003 0727**	11	
	Couvercles de protection pour embases A	09 20 003 5407[1][3] 09 20 003 5408[2][3]		
	B	09 20 003 5446[1] 09 20 003 5445[2]		
	pour capots prolongateurs C	09 20 003 5448[1]		

[1] pour connecteur mâle
[2] pour connecteur femelle
[3] aussi pour embase et capot prolongateur métallique

Produits en stock = en caractères gras

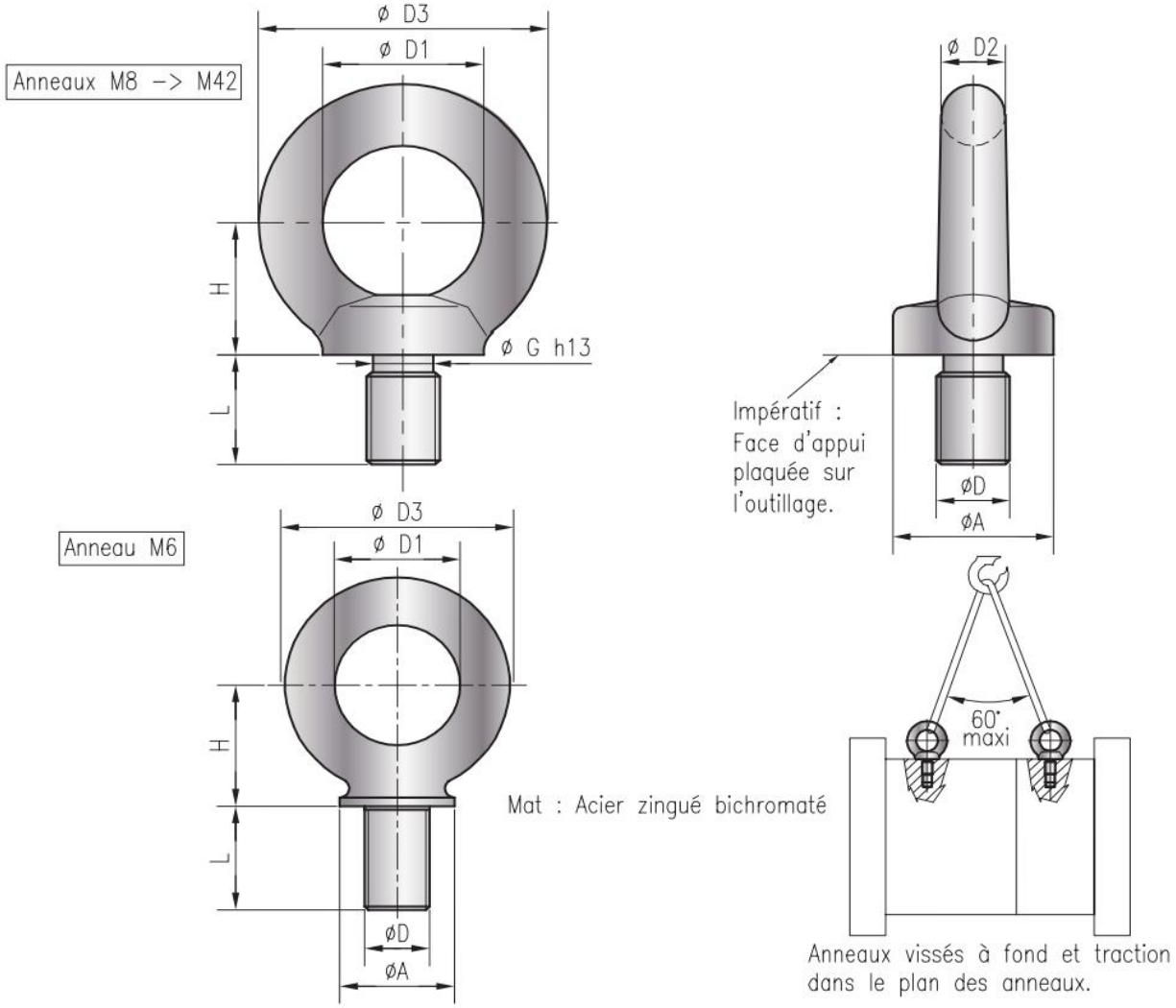
Annexe 17 : Anneau de levage (1022-16)

1022 ANNEAU DE LEVAGE
LIFTING EYE BOLT



REF. 1022 D ISO=30 → 1022-30

DIN 580

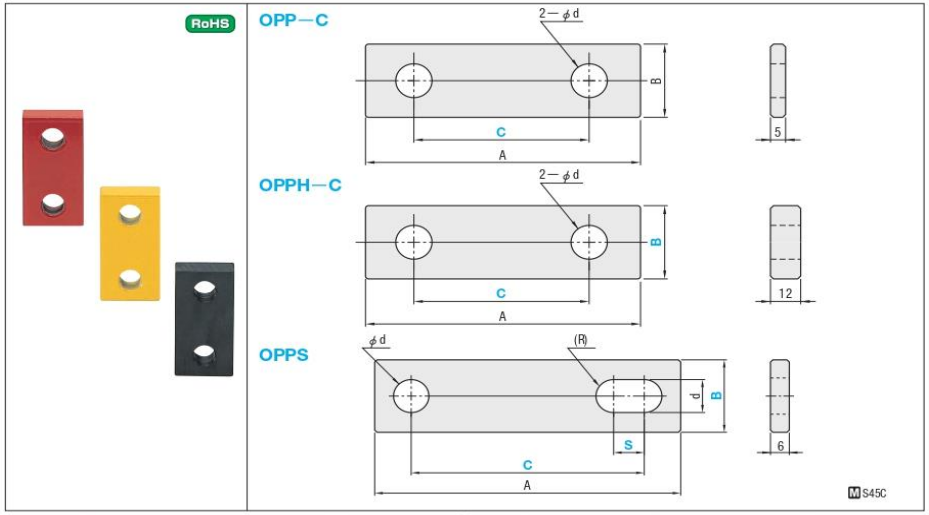


Mat : Acier zingué bichromaté

Levage daN / anneau	50	95	170	240	340	500	600	830	1050	1270	1650	2600	3200	3700	5000
Levage daN / anneau	70	140	230	340	490	700	900	1200	1500	1800	2500	3600	4300	5100	6300
D3	36	36	45	54	63	63	72	72	90	90	90	108	108	126	144
D1	19,5	20	25	30	35	35	40	40	50	50	50	60	60	70	80
L	24	15	15	18	25	25	30	30	36	36	36	45	45	54	63
H	19	18	22	26	30	30	35	35	45	45	45	55	55	65	75
G	--	6	7,7	9,4	11	13	14,6	16,4	19,6	19,6	22	25	28	30,3	35,6
A	20	20	25	30	35	35	40	40	50	50	50	65	65	75	85
D2	8,25	8	10	12	14	14	16	16	20	20	20	24	24	28	32
D - ISO	**6**	**8**	**10**	**12**	**14**	**16**	**18**	**20**	**22**	**24**	**27**	**30**	**33**	**36**	**42**
REF. 1022															

Annexe 18 : Plaque de prévention d'ouverture de moule

MOLD OPENING PREVENTION PLATES
—STANDARD TYPE—



B	A	d	Part Number Type	Part Number C	Color Safety coloring	U/Price 1~4	5~19	20~49	50~
16	30	7	OPP—C	15	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	Quotation			
	40			20					
	50			30					
	60			40					
	70			50					
	80			60					
	90			70					
20	100	9		80					
	110			90					
	120			100					

d	A	Part Number Type	Part Number B	C	S Selection	Color Safety coloring	U/Price 1~9
7	50	OPPS	25	30	5 8 10	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	Quotation
	60			40			
	70			50			
	80			60			
9	100		38	80			
	110			90			
	120			100			
	130			110			
	140			120			
	150			130			

Order

Part Number	C	S	Color
OPP—C100			Y
OPPH—C25	50		R
OPPS25	30	5	Y

Days to Ship: Quotation

Price: Quotation

d	A	Part Number Type	Part Number B	C	Color Safety coloring	U/Price 1~4	5~19	20~49	50~
9	40	OPPH—C	25	20	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)	Quotation			
	50			30					
	60			40					
	70			50					
	80			60					
	90			70					
	100			80					
14	80		38	50					
	90			60					
	100			70					
	110			80					
	120			90					
	130			100					

■About Safety Coloring

R (Red)
Y (Yellow)
N (Normal) (Black Oxide)

OPP—C · OPPS ··· Safety coloring is a spray paint (acrylic lacquer). The color may fade when the mold temperature is high.
OPPF · OPPSF

OPPH—C ··· Safety coloring is a simplified baking finish (melamine resin) and the resin may adhere to the mold under temperatures 80°C or higher. Use paint remover to remove it.

· Painting Sample

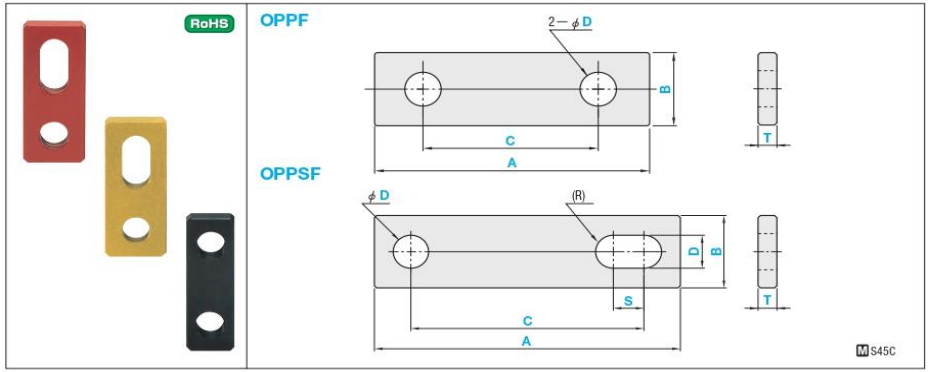


※During spray painting, color uneveness or painting uneveness may occur at certain.

○Example of color ○Example of paint

MOLD OPENING PREVENTION PLATES
—L DIMENSION DESIGNATION TYPE—

Non JIS material definition is listed on P.1351 - 1352



Part Number Type	B	1mm increments A	C	Selection D	T	Color Safety coloring
OPPF	16	30~200	2D≦C≦A−2D	7 9	5 12	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	20			7 9	5 12	
	25	30~300		9 14	12 16	
	38			9 14	12 16	

Part Number Type	B	1mm increments A	C	S	Selection D	T	Color Safety coloring
OPPSF	16	30~200	2D≦C≦A−2D	S≦C−2D	7 9	6 12	R (Red) Y (Yellow) N (Normal)
	20				7 9	6 12	
	25	30~300			9 14	12 16	
	38				9 14	12 16	

Order

Part Number	A	C	S	D	T	Color
OPPF16	A50	C30		D9	T5	R
OPPSF16	A60	C30	S10	D9	T6	Y

Days to Ship: Quotation

Price: Quotation

Alterations

(NT) — Part Number — A — C — S — D — T
NT — OPPSF — A60 — C30 — S10 — D9 — T6

Quotation

Alteration	Code	Spec.	Price
(No painting)	NT	Eliminates safety color painting. Note that it becomes vulnerable to rust since there is no painting.	Quotation

Mold Opening Controllers